

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO NORTE
CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM INFORMÁTICA
CAMPUS NATAL – ZONA NORTE

EVELYN DE FRANÇA FAGUNDES

**AS CONTRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DE INFORMÁTICA DO IFRN NATAL
ZONA NORTE PARA A FORMAÇÃO DIGITAL DOS ESTUDANTES**

NATAL

2023

EVELYN DE FRANÇA FAGUNDES

**AS CONTRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DE INFORMÁTICA DO IFRN NATAL
ZONA NORTE PARA A FORMAÇÃO DIGITAL DOS ESTUDANTES**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso Superior de Licenciatura em
Informática do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte,
em cumprimento às exigências legais como
requisito parcial à obtenção do título de
Licenciado em Informática.

Orientadora: Dra. Keila Cruz Moreira

NATAL

2023

Fagundes, Evelyn de França.
F156c As contribuições do professor de informática do IFRN Natal -
Zona Norte para a formação digital dos estudantes / Evelyn de França
Fagundes. – 2025.
73 f. il.

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Natal,
2025.

Orientadora: Prof. Dra. Keila Cruz Moreira.

1. Informática - Licenciatura. 2. Formação digital. 3. Professor -
Informática. 4. Cultura digital. I. Moreira, Keila Cruz. II. Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte. III. Título.

CDU 004:37.013

Catálogo da Publicação elaborada pela Seção de Processamento Técnico
da Biblioteca José de Arimatéia Pereira do IFRN.

EVELYN DE FRANÇA FAGUNDES

**AS CONTRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DE INFORMÁTICA DO IFRN NATAL
ZONA NORTE PARA A FORMAÇÃO DIGITAL DOS ESTUDANTES.**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso Superior de Licenciatura em
Informática do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte,
em cumprimento às exigências legais como
requisito parcial à obtenção do título de
Licenciado em Informática.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em
___/___/___, pela seguinte Banca Examinadora:

BANCA EXAMINADORA

Dra. Keila Cruz Moreira - Orientador

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Dra. Alba Sandyra Bezerra Lopes - Examinadora

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

M.a. Liviane Catarine Almeida Melo - Examinadora

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Àqueles que diariamente formam indivíduos para serem também altruístas e questionadores do sistema, não por ser uma dádiva, mas por escolher acreditar. Que este trabalho seja um grito para que nunca parem de educar.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho é fruto de sonhos e inspirações de uma menina que ainda criança dizia que seria professora. Talvez, pela rotina de brincadeira na área de casa onde ensinava os amigos da rua as lições de casa. Que com tanto carinho usava livros antigos para “planejar aulas”, sem nem saber o que a esperava. Mas sobretudo, pela inspiração que seus professores sempre lhe causaram durante sua jornada.

Costumo pensar que o agradecimento a Deus é sempre em primeiro lugar, pois Ele, que sabe de todas as coisas, guiou os meus passos e me fez manter firme em minhas escolhas para chegar até o fim de um ciclo de muito aprendizado, de grandes experiências e de muita responsabilidade para as minhas próximas jornadas.

Muito obrigado a minha família, em especial a minha mãe, pelo cuidado e pelo apoio que sempre recebi, principalmente em meus estudos. Minha família, que sempre me incentivou, apoiou minhas escolhas, se orgulhou de minhas conquistas e colaborou com meus estudos fazendo silêncio quando estava estudando ou em aula online durante a pandemia. Esse apoio foi fundamental. Obrigada também a Eliezer, por me apoiar e me lembrar sempre o quanto sou capaz.

Agradeço aos meus amigos pelas risadas, pela troca de experiência, pela amizade e pelos momentos que pude desfrutar na sala 56 durante o curso, onde era palco de muito estudo, aprendizado e ajuda mútua, mas também nosso refúgio de descanso e convivência quando precisávamos.

Agradeço imensamente o IFRN, principalmente o campus Natal Zona Norte, por ser palco inicial da minha trajetória acadêmica desde o ensino médio no curso de informática, e agora, no curso da Licenciatura. Serei sempre grata a todas as experiências que as pessoas e o lugar me proporcionaram enquanto pessoa e profissional. Será sempre a minha segunda casa.

Agradeço aos meus professores, que fizeram da minha trajetória no curso uma experiência riquíssima e muito tranquila. Que me ensinaram a ser profissional e também humana. Agradecimentos especiais a minha orientadora Keila Cruz, que pacientemente me conduziu e mostrou a beleza que é aprender e ensinar. E agradeço ao professor Francisco, que exerce com tanta dedicação a profissão e a coordenação do curso, sempre disposto a ajudar os alunos. Vocês são pura inspiração para os alunos da Licenciatura.

E por último, agradeço também a menina que citei no início dos agradecimentos. Sem dúvidas, essa criança sempre soube aonde minhas escolhas iriam me levar: A sala de aula.

O mundo das novas tecnologias é uma sereia vistosa, tendo ainda a seu favor que vieram para ficar. Mais que reclamar, maldizer, há que conviver bem com elas, tendo em vista mantê-las na condição de meio e sob a égide da ética social. Em educação, o desafio maior é buscar postar-se à sua frente, uma empreitada quase idílica ou quixotesca, tamanho é nosso atraso. Mas há que começar. DEMO (2008, P. 5).

RESUMO

As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), como celulares, computadores e redes sociais, são parte da sociedade e por isso a formação digital não é mais uma escolha, mas sim uma necessidade de aprendizagem. É essa formação que precisa ser inserida nas práticas pedagógicas do professor. Neste contexto, é necessário questionar como o professor da área de informática do IFRN Campus Natal-Zona Norte, locus deste trabalho, tem contribuído para a formação digital dos estudantes. O objetivo geral do presente estudo é identificar como as ações pedagógicas dos professores de informática, Campus Natal-Zona Norte, contribuem para a formação digital dos alunos no contexto da cultura digital, como espaço digital de interação e novas formas de comunicação em uma grande rede conectada, conforme apresentado por Pierre Lévy (2011). Os objetivos específicos incluem: identificar qual o nível de importância dado pelos professores de informática do Campus Natal-Zona Norte em construir ações pedagógicas que estimulem a formação digital; compreender quais das ações pedagógicas identificadas podem contribuir para formação digital no contexto da aprendizagem; e apontar quais habilidades e competências são mais valorizadas nas ações pedagógicas desenvolvidas pelo professor de informática no processo de ensino. Para atender a finalidade do estudo, a pesquisa foi fundamentada em tópicos sobre a relação do aluno com a tecnologia, representação do professor de informática, tecnologia como recursos, currículo e cultura digital. A metodologia utilizada foi uma pesquisa de campo, de caráter exploratório, a qual a partir da aplicação de um questionário com professores de informática, alunos e ex-alunos da Licenciatura em Informática. Foi empregado o método quanti-qualitativo baseado na técnica de análise categorial. Os resultados apontaram que sete professores de um total de dez que atuam no campus contribuem para a formação digital dos alunos da licenciatura a partir de práticas pedagógicas que envolvem conteúdos relacionados à cidadania digital, que envolve o uso adequado das tecnologias, e a tecnologias e sociedades, que envolve as formas de se comunicar. Contudo, ainda é necessário ir além do uso de tecnologias como instrumentos tecnológicos.

Palavras-chave: Formação digital. Professores de informática. Prática pedagógica. Cultura digital.

ABSTRACT

Digital Information and Communication Technologies (TDIC), such as cell phones, computers and social networks are part of society and therefore digital training is no longer a choice, but a learning need, this training needs to be inserted into the teacher's pedagogical practices. Therefore, this work questions how the computer science teacher contributed to the digital formation of students. Therefore, this study's main objective is to identify the pedagogical actions of computer science teachers, at Campus Natal-Zona Norte, which they created for the digital training of students in the context of digital culture, like as a digital space for interaction and new forms of communication in a large connected network, as presented by Pierre Lévy (2011). As specific objectives, to identify: the level of importance given by computer science teachers at Campus Natal-Zona Norte in building pedagogical actions that encourage digital training, to understand which of the identified pedagogical actions can contribute to digital training in the context of learning and which skills and competences are more valued in the pedagogical actions developed by the IT teacher in the teaching process. To meet the purpose of the study, the research was based on material about the student's relationship with technology, the representation of the computer science teacher, technology as resources, curriculum and digital culture. The methodology used was field research, of an exploratory nature, which from the application of an automated with computer science teachers and students and former students of the Licentiate, the quantitative and qualitative method was used based on the technique of categorical analysis. The results showed that seven teachers out of a total of ten who work on campus contribute started the digital training of undergraduate students based on pedagogical practices that involvement of contents related to digital citizenship, which involve the proper use of technologies, and technologies and societies, which involve ways of communicating. but that it is still necessary to go beyond the use of technologies as technological instruments.

Keywords: Digital training. Computer Teachers. Pedagogical practice.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Currículo de Tecnologia e Computação.	27
Gráfico 1 - Professores: Entendimento sobre formação digital.	34
Gráfico 2 - Compreensão sobre as práticas pedagógicas.	35
Gráfico 3 - Professores: Práticas pedagógicas em sala de aula.	36
Gráfico 4 - Professores: como reconhecem suas práticas pedagógicas.	38
Gráfico 5 - Habilidades estimuladas nas práticas pedagógicas	39
Gráfico 6 - Alunos: O que entendem por formação digital.	41
Gráfico 7 - Alunos: Práticas pedagógicas identificadas nas aulas.	42
Gráfico 8 - Alunos: Ações pedagógicas identificadas nas aulas.	44
Gráfico 9 - Alunos: Frequência das competências em sala de aula.	45
Gráfico 10 - Habilidades desenvolvidas nas aulas.	46

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Frequência de práticas pedagógicas por eixos	37
Tabela 2 - Ações pedagógicas para a cultura digital	43
Tabela 3 - Papel do professor na formação digital	47
Tabela 4 - Importância do letramento digital	48
Tabela 5 - Habilidades e competências por eixos	49

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
2	REFERENCIAL TEÓRICO	15
2.1	RELAÇÃO ALUNO E TECNOLOGIA: DESCONSTRUINDO O MITO DOS NATIVOS DIGITAIS	15
2.2	RESSIGNIFICAÇÃO DO SABER TECNOLÓGICO DOS NATIVOS DIGITAIS	18
2.3	A REPRESENTAÇÃO DO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NA CULTURA DIGITAL	20
2.4	TECNOLOGIA PARA ALÉM DA INSTRUMENTALIZAÇÃO	22
2.5	CURRÍCULO, CONTEXTO E EDUCAÇÃO DA ERA DIGITAL	23
3	PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	30
4.	RESULTADOS E DISCUSSÕES	33
4.1.	PROFESSORES	33
4.2.	ALUNOS E EX ALUNOS	41
4.3.	CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS IDENTIFICADAS	48
5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	51
	REFERÊNCIAS	54
	APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS PROFESSORES	56
	APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DA LICENCIATURA	67

1 INTRODUÇÃO

Apesar do surgimento dos primeiros computadores, por volta de 1945, estarem voltados para cálculos científicos e estratégias militares, nos anos 60, o uso civil começou a expandir-se e assim foram iniciados os primeiros passos para o movimento da virtualização da informação e comunicação. Aos poucos, a informática foi cedendo sua estrutura unicamente técnica, lógica e material e abrindo espaço para novas formas de apropriação, originando novos espaços de comunicação digital.

Esse espaço digital cresce e abriga um universo de informações que são consumidas e produzidas diariamente por seres humanos conectados, onde é possível se apropriar de um conjunto de técnicas, práticas, atitudes e valores denominado Ciberespaço, e as novas formas de apropriação, denomina Cibercultura (LÉVY, 2011).

Entende-se que o ciberespaço são as grandes redes interligadas que movimentam a virtualização da informação e do conhecimento, enquanto a cibercultura compartilha semelhanças com o conceito de cultura digital, o qual define que as relações dos indivíduos acontecem por meio dos interesses em comum compartilhados no meio virtual, criando grandes redes de relacionamentos e originando novas formas culturais.

Nesse sentido, a cultura digital permite que os sujeitos sejam produtores de conhecimentos autorizados e reconhecidos nesse espaço (INÉS DUSSEL, 2011 apud PÉREZ GÓMEZ, 2015 p. 23), o que significa repensar a escola, de modo a unir as tecnologias com o contexto de vivências, descobertas, experiências e socialização (PISCHETOLA, 2016).

Isso evidencia, mais uma vez, que a experiência cotidiana do aluno deve ser considerada no ambiente escolar. Não se trata apenas de inserir as tecnologias mais atuais no contexto educacional a qualquer custo, é preciso atualizar as práticas pedagógicas considerando o questionamento dos modelos institucionais aplicados, a mentalidade e cultura dos sistemas educacionais, e principalmente os papéis dos professores e alunos dentro do processo pedagógico (LÉVY, 2015).

É preciso promover uma formação digital a fim de preparar os cidadãos para além de ler e escrever nas plataformas digitais. Envolvê-los em ações que compreendam a natureza conectada da vida contemporânea torna-se uma necessidade ética do ponto de vista humano, bem como uma questão técnica do ponto de vista prático.

À vista disso, surge o questionamento de como o professor de informática tem contribuído para a formação digital dos estudantes. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo geral identificar as ações pedagógicas dos professores de informática do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Natal-Zona Norte que contribuem para a formação digital dos alunos no contexto da cultura digital. Considera-se que para atingir essa finalidade foi necessário os seguintes objetivos específicos: identificar qual o nível de importância dado pelos professores de informática do Campus Natal-Zona Norte em construir ações pedagógicas que estimulem a formação digital; compreender quais ações pedagógicas identificadas podem contribuir para formação digital no contexto da aprendizagem e, por fim, apontar quais habilidades e competências são mais valorizadas nas ações pedagógicas desenvolvidas pelo professor de informática no processo de ensino.

Entende-se hipoteticamente que as ações pedagógicas do professor de informática no contexto educacional, contribui para o processo formativo digital do aluno. O potencial das tecnologias favorece a formação no processo de ensino aprendizagem para uso na sociedade; e a tecnologia é parte do contexto educativo e não somente instrumento de aprendizagem.

Sendo assim, este estudo justifica-se pela motivação de dialogar sobre as ações pedagógicas do professor de informática contemplando discussões sobre a cultura digital e sua influência na educação, o uso da tecnologia para além das ferramentas e instrumentalização em sala de aula, e principalmente, sobre a prática pedagógica do professor de informática que pode colaborar para o uso das tecnologias sob a perspectiva do desenvolvimento de novas competências e habilidades exigidas pela sociedade do século XXI.

Do ponto de vista metodológico, esse estudo classifica-se como exploratório, pois buscou conhecer, esclarecer e desenvolver ideias a respeito de um determinado tema que inspire pesquisas futuras, conforme observado por Gil (2008). Em relação ao procedimento, usou-se uma pesquisa de campo, pois segundo Marconi e Lakatos (2003) é utilizada quando se deseja obter informações acerca de um problema ou hipótese que se pretende comprovar com base em estudo bibliográfico. Quanto à abordagem, foi utilizado o método quanti-qualitativo, pois assim foi possível quantificar e analisar os dados estatisticamente, enquanto os dados qualitativos analisados sob um olhar analítico e reflexivo a partir da qualificação das informações obtidas (GIL, 2002).

A pesquisa aconteceu no IFRN campus Natal Zona Norte, no qual foi aplicado um questionário com professores de informática que atuam nas disciplinas do eixo específico do

curso de Licenciatura de acordo com o Projeto Pedagógico de Curso (2018). E outro aplicado com alunos e ex-alunos do curso superior em Licenciatura em informática.

Os dados quantitativos foram analisados por meio de gráficos e tabelas, enquanto os dados qualitativos inspirado na Análise do Conteúdo (AC) a partir da técnica de análise categorial, pois a categorização e análise temática é rápida e eficaz quando aplicada a discursos diretos e significativos possibilitando realizar inferências dentro do próprio discurso categorizado (BARDIN, 2016), conforme poderá ser visto no capítulo de procedimentos metodológicos.

Vale ressaltar que os resultados parciais desse estudo foram apresentados na modalidade Artigo no XIII Congresso Norte – Nordeste de Pesquisa e Inovação (CONNEPI) em 2022 no qual foi discutida a temática em questão e apontado a relevância dessa discussão para a comunidade acadêmica e científica.

Este trabalho está organizado por essa introdução que apresenta os objetivos de pesquisa e as hipóteses contextualizadas na motivação da pesquisa e sua importância enquanto estudo científico. E ainda:

- Fundamentação teórica: Apresenta uma revisão de literatura com as discussões sobre os tópicos que embasaram a pesquisa, fundamentado nos autores Lévy (2011), Pischetola e Miranda (2021), Pischetola (2016), Gómez (2015), Demo (2008) e Tajara (2019), entre outros. Sendo assim, neste capítulo será discutido: a relação do aluno com as tecnologias e a desconstrução do mito dos nativos digitais, ressignificação dos saberes dos nativos digitais, a representação do professor de informática na cultura digital, as tecnologias para além da instrumentalização e por fim, o currículo, contexto e educação na era digital, respectivamente.
- Procedimentos metodológicos: Apresenta quais métodos e técnicas foram utilizados para realizar a pesquisa, além de descrever como ocorreu a fase de coleta de dados e as dificuldades encontradas durante essa fase.
- Resultados e discussões: Neste capítulo está organizado os principais resultados obtidos durante a fase de coleta com discussões iniciadas a partir da análise dos dados. Os resultados apresentam-se categorizados em subtópicos e relacionados com os principais pontos discutidos no referencial teórico.

- Considerações finais: Apresenta os principais pontos encontrados na relação da fundamentação teórica com os resultados. Bem como, uma reflexão sobre o alcance dos objetivos de pesquisa, comprovação de hipóteses e sugestões de estudos futuros.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, será apresentado uma discussão a respeito do referencial teórico que fundamenta esta pesquisa. Sendo assim, foi selecionado conceitos e autores que buscam discutir sobre a temática da relação do aluno com a tecnologia, educação na era digital, saberes necessários para educação na era digital, entre outros. Além disso, foram selecionados documentos oficiais que tratam sobre a educação na era digital para embasar as discussões.

2.1 RELAÇÃO ALUNO E TECNOLOGIA: DESCONSTRUINDO O MITO DOS NATIVOS DIGITAIS

A cultura é mutável, dinâmica, simbólica e carregada de contextos. Em vista disto, uma linha do tempo é capaz de apresentar claramente a mudança de perfil e comportamento humano em épocas diferentes dentro de um contexto de sociedade e tecnologias. Segundo Tajra (2019), em 1940 a 1959, a geração baby Boomer nascida pós-guerra mundial, viveu grandes mudanças e foram conhecidas pelo objetivo de vida de conquistar a liberdade. Em seguida veio a geração X com os nascidos em 1960 a 1979, que foram fortemente influenciados pela competitividade.

Em 1980 a 1999, surgiu a geração Y que viveu o surgimento da internet e já era capaz de questionar a vida sem esses recursos tecnológicos. Essa geração, ficou conhecida como os nativos digitais para designar a geração imersa à tecnologia e que possui facilidade em usar recursos técnicos disponibilizados nas mídias (PISCHETOLA, 2016).

Em 2000 a 2010, a “geração Z” ou "Millenials" é definida por Tajra (2019) como a geração que descobre o mundo pela internet. São multitarefas, pragmáticos, conteudistas e expõem suas opiniões abertamente. Gostam de assumir diferentes papéis e seus ídolos são pessoas comuns do cotidiano. Transitam pelas mídias sem apresentar muita dificuldade e com uma visão de mundo aberta geograficamente, atemporal e autônoma.

É justamente por essas características entre indivíduo e tecnologia na cultura digital que se estabeleceu nos últimos anos expressões como nativos digitais e geração digital para referências aos nascidos da geração Y e Z como habilidosos e autodidatas que nasceram na época da tecnologia e dominam as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) de forma astuta.

Essa premissa de que as gerações mais novas (no sentido figurado da palavra) já nascem sabendo usar as TDIC entra no senso comum, pois acredita-se que “[...] seu conhecimento

técnico é suficiente para se valer de todas as potencialidades dessas tecnologias” (MIRANDA; PISCHETOLA, 2021, p. 58). Todavia, tal pressuposto é questionável quando se entende que essas gerações possuem a facilidade em manuseá-las por estarem diariamente praticando o uso das tecnologias, e não porque dominam o uso das TDIC ou já conhecem todas as suas potencialidades. Sendo assim:

[...] acreditamos que o conceito de “nativos digitais”, em sua significação mais restrita de “sujeitos que manuseiam facilmente as tecnologias”, não dá conta de explicar todas as dimensões mencionadas, apesar de ser utilizado como sinônimo de “jovens letrados digitalmente” por pais e professores. (MIRANDA; PISCHETOLA, 2021, P.60)

Nesse sentido, as autoras desconstruem a imagem da geração Z como nativos digitais. Elas afirmam que pesquisas realizadas na última década no ensino básico da Itália, Etiópia e Brasil mostram que se trata de uma ideia generalizada de que os jovens “já nascem sabendo”, e, portanto, trata-se de um mito. Os conhecimentos técnicos e práticos no manuseio das tecnologias não são suficientes para compreender a tecnologia como um todo. É preciso considerar quais habilidades estão envolvidas no processo e que o autodidatismo é uma característica presente em todas as gerações.

O professor Malcom Knowles, em 1973, investigando o potencial de aprendizagem de adultos em direção a autonomia de aprendizagem e contraposto ao método tradicional percebeu que “quanto mais o indivíduo cresce e amadurece, mais aumenta suas necessidades e suas capacidades de se auto direcionar para uma aprendizagem baseada em sua experiência e resolução do seus problemas reais. (MIRANDA; PISCHETOLA, 2021).

Antemão, é preciso esclarecer que o indivíduo tem a capacidade de auto direcionar sua aprendizagem para aquilo que julga necessário. Considerando sua vivência é capaz de se preparar e aprender a partir de estímulos internos e externos, ressignificando suas necessidades, bem como suas experiências passadas e futuras. Para o professor Malcom Knowles, o problema é que a cultura escolar não estimula o desenvolvimento dessa aprendizagem auto direcionada.

Se em 1973, os estudos já apontavam essa preocupação, atualmente, no contexto da cultura digital, o afastamento dessas necessidades e da prática no ambiente escolar gera o falso entendimento de que indivíduos nascidos na era digital com suas habilidades técnicas são autodidatas e autônomos, conseqüentemente as múltiplas formas de letramento que podem ser alcançadas com uma mediação pedagógica e técnica em sala de aula acabam sendo marginalizadas e conseqüentemente perpetuando o mesmo problema identificado por Knowles.

Porém, o que acontece é que esses indivíduos precisam ser estimulados a compreender essas necessidades e integrar essas experiências cotidianas no contexto educacional para não

somente tornar-se autodidata e autônomo, mas também tornar essas experiências significativas (MIRANDA; PISCHETOLA, 2021).

Apesar do crescimento em ritmo exponencial do acesso às redes e dispositivos, ainda existe custos para se conectar, ou seja, nessa visão de não ter acesso, o excluído torna-se desconectado. É preciso considerar os custos muito altos em infraestrutura e comunicação para regiões em desenvolvimento, além de envolver competências necessárias para montagem e manutenção que mesmo que seja superada, existe também obstáculos humanos tais como capacitação e qualificação técnico e pedagógica, fomento institucional, político e pedagógico. Lévy (2011).

Segundo Pishetola (2016) o conceito de exclusão digital está associado a disparidades econômicas e sociais em escala global entre países desenvolvidos e em desenvolvimento e que o termo se refere geralmente às desigualdades no acesso e no uso das tecnologias. O conceito foi reconhecido como um problema pela primeira vez em 1995 pela NTIA (*National Telecommunications and Information Administration*), Agência nacional de telecomunicações dos Estados Unidos.

Além disso, é preciso considerar também que não basta apenas facilitar o acesso a conexão e reduzir as dimensões de acesso tecnológico apenas por questão financeiras e técnicas. É preciso estar em condições de participar das grandes redes ativamente de forma que "os novos instrumentos deveriam servir prioritariamente para valorizar a cultura, as competências, os recursos e os projetos locais, para ajudar as pessoas a participar de coletivos de ajuda mútua, de grupos de aprendizagem cooperativa etc." (LÉVY, 2011 p. 246).

No contexto acima, Segundo Pishetola (2016), apenas a exposição tecnológica e midiática por si só não dá conta de ser suficiente para uso produtivo. Sendo assim, pode ser adotado uma interpretação mais ampla da exclusão digital, o qual envolve três lacunas: uma de caráter global que está relacionada ao número de indivíduos que tem acesso às tecnologias; outra de caráter social que envolve aspectos relacionados ao posicionamento do indivíduo enquanto ser político e civilizado; e por último, caráter democrático que é consequência das duas primeiras e estão relacionadas com a apropriação que os indivíduos tem desses canais para exercer participação ativa. Sendo assim:

“Por que isso é importante no discurso sobre inclusão digital? Porque a conscientização, por parte de adultos e jovens, de que habilidade técnica não é sinônimo de letramento digital permite superar a crença de que exista um “antes” e um “depois” das mídias digitais e de que haja uma geração que entende a época atual porque já nasceu com elas.” (PISCHETOLA, 2016, P.44).

É a partir dessas discussões que surge a necessidade de uma formação digital para o indivíduo compreender que na era digital não basta somente dominar a técnica, é preciso o desenvolvimento de múltiplas formas de letramento. Saber que o uso significativo das tecnologias inclui a capacidade de buscar, processar, classificar e compartilhar informações indo além do lazer e do entretenimento.

2.2 RESSIGNIFICAÇÃO DO SABER TECNOLÓGICO DOS NATIVOS DIGITAIS

O novo cenário da cultura digital exige o que se chama por alguns autores de habilidades do século XXI, que estão ligadas, resumidamente, ao pensamento crítico, reflexivo e questionador do indivíduo, que significa para Gómez (2015) aprender mais por um processo de assimilação do que por aquisição das informações que circundam o ser humano.

Porém, para atingir um patamar ainda maior, o da ressignificação da aprendizagem, é preciso que o aluno realize esse processo de assimilação considerando o que pode ser chamado de aprender a aprender, sendo direcionado a uma relação de autonomia na aprendizagem.

Tanto os nativos quanto os “imigrantes” estão imersos no conceito de Fluência Tecnológica que para Demo (2008) trata-se do saber lidar com equipamentos, ferramentas tecnológicas e a internet, mas além disso exige outras habilidades do indivíduo, tal como postura de sujeito autor e participativo capaz de atribuir novos significados e ir além do que as tecnologias como ferramentas podem proporcionar.

Contudo, é necessário mais que fluência tecnológica, é preciso rever a alfabetização. Pischetola (2016) brevemente resume como a literatura, por décadas, avalia a revisão do significado de alfabetização para além da leitura e da escrita, permitindo assimilar e ampliar outros registros e novos significados.

Nos anos 80, a alfabetização informática enfatizava as habilidades técnicas para usar o computador. Anos depois, o conceito evoluiu para alfabetização informacional valorizando a capacidade de avaliar, reconhecer e usar a informação de forma eficaz. Em paralelo, surgiu o termo alfabetização midiática que, com advento da internet, fazia referência a filtragem crítica e analítica da informação.

Já no século XXI, essas definições apontaram para o conceito de alfabetização digital, significado mais amplo, único e complexo, segundo Pischetola (2016). Contrapondo o termo anterior, a autora usa a definição de letramento digital na visão de Paulo Freire que considera

letramento parte de uma leitura e compreensão do mundo de forma crítica, reflexiva e educativa que envolve a relação do indivíduo com o mundo.

Unindo todos esses conceitos e utilizando de forma aceitativa, Pischetola (2016) usa a definição da palavra inglesa *Literacy*, que significa em um só tempo o conhecimento da leitura, escrita, interpretação e a relação do sujeito com o mundo, para representar o letramento digital de uma forma mais ampla. Sendo assim, iremos optar por letramento digital neste estudo, pois entende-se que se refere à leitura, escrita e compreensão da relação do sujeito com o mundo simultaneamente, sem considerar as definições e o sentido literal de letramento e alfabetização.

Segundo DEMO (2008), ler e escrever são – atualmente – habilidades secundárias, em outras palavras, uma necessidade situada. Os indivíduos aprendem a usar tecnologias (tais como smartphone, computador, redes sociais) antes mesmo de aprenderem a ler e escrever. São atraídos pela tecnologia e assim, só vão se dar conta de desenvolverem a leitura e escrita quando veem a necessidade de se comunicarem ou usarem programas e aplicativos de interesse que exigem, de alguma forma, essas habilidades.

Confrontando o autor, justifica-se que a motivação tecnológica se torna mais atrativa do que o estímulo da educação formal, pois o estímulo visual e sensorial apresenta uma resposta imediata a partir dos gestos, do toque, da ação executada que rapidamente retorna resultado sem demandar muito esforço quando se usa tecnologias digitais. Assim, os indivíduos se sentem mais atraídos e próximos das informações nas grandes redes digitais do que de conteúdos formais e avaliativos presentes no ambiente escolar (MIRANDA, PISCHETOLA, 2021).

Dessa forma, a provocação do uso consciente pelo indivíduo deve ser motivada a partir do diálogo sobre as novas formas de aprender, tanto a respeito à alfabetização, quanto ao letramento. Sendo assim, a alfabetização continua sendo igualmente importante, portanto, não se trata de habilidade secundária, e sim de habilidades que se complementam.

De acordo com Pérez Gómez (2015), Demo (2008) e Pischetola (2016) algumas das competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas para ressignificar o saber tecnológico dos estudantes são: a capacidade de criticar e autocriticar (não serem passivos de conteúdos), o desenvolvimento da autoria (não só consumirem as redes), a participação ativa na pesquisa e seleção de informações (não apenas copiar).

Além do estímulo da criatividade, o tratamento das informações recebidas, a disciplina, a prática da empatia, o respeito a preceitos éticos no digital e social, a capacidade de pensar com autonomia e com iniciativa, o instinto investigativo, a valorização do ser, a aprendizagem em rede, a capacidade colaborativa e compartilhada, entre outras necessárias para ressignificação da aprendizagem. Dessa forma, questiona-se:

Os “nativos digitais” contam com esses tipos de habilidades? Sabem pesquisar uma informação para além da primeira página de resultados do Google? Sabem reconhecer fontes de informações confiáveis? Refletem sobre a necessidade do respeito da fala do outro nos ambientes on-line? [...] Os sujeitos precisam desenvolver habilidades muito além das que já possuem[...]” (MIRANDA; PISCHETOLA, 2021, p.59).

É sob o ponto de vista pedagógico que é preciso identificar quais as habilidades são construídas de forma intuitiva e quais precisam ser aprendidas por esses indivíduos. Isso significa atentar-se para a necessidade de desenvolver o letramento digital e enxergar a cultura digital para além de aparatos puramente técnicos.

2.3 A REPRESENTAÇÃO DO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NA CULTURA DIGITAL

A figura do professor de informática pode ser definida como o profissional especializado na interdisciplinaridade tecnológica e com múltiplas possibilidades de atuação, considerando desde sua presença em sala de aula como professor regente na área técnica até sua assistência como orientador pedagógico e tecnológico a outros professores.

Conforme o Projeto Pedagógico do Curso Superior de licenciatura em informática (2018) do IFRN campus Natal Zona Norte o perfil do professor de informática caracteriza-se pela capacidade de articular a relação entre prática e teoria, fazer uso de novas tecnologias, compreender a pesquisa como princípio orientador, realizar trabalhos multidisciplinares, favorecer a integração e significação do conhecimento técnico, fomentar autonomia, criatividade e flexibilidade e desenvolver recursos educacionais.

Além de também atuar como docente (estimulando investigação, criticidade e reflexão), como orientador (motivando a aprendizagem) e atuar junto ao corpo docente das escolas nos níveis da Educação Básica e Técnico e suas modalidades no uso efetivo e adequado das tecnologias da educação.

Outro papel importante do professor de informática é na mediação da relação dos alunos com a tecnologia cotidiana. Diante da cultura digital e do tempo que os indivíduos permanecem nas telas é preciso uma orientação para um consumo mais consciente, bem como o incentivo no papel do aluno como autor do seu próprio conhecimento (LINHARES; SANTOS, 2021).

O papel do professor não é somente aplicar o uso de tecnologias, ferramentas e recursos tecnológicos tal como quadro interativo, jogos, slides, gamificação para motivar o aluno a

manter-se focado na aprendizagem, mas sim inserir em suas práticas pedagógicas a construção de sentido no uso das ferramentas, recursos e metodologias para além do ensino formal.

Sendo assim, o professor age como mediador no processo de ensino-aprendizagem, capaz de unir conhecimentos pedagógicos à experiência do indivíduo e estabelecer estratégias didáticas que refletem positivamente no seu modo de ser enxergado dentro do ambiente escolar, ou seja, um intelectual dotado de experiência didática e cotidiana que em suas atitudes e conhecimento atribui sentido à aprendizagem (PAIVA et al. 2017).

Sendo assim, torna-se um profissional especializado capaz de desenvolver ações que une teoria e prática, tecnologia e educação. Nesse contexto, entende-se pelo sentido geral da palavra professor que:

O trabalho do professor, na sua essência, não existe propriamente no que ele faz, *mas no que ele pessoalmente é*. Não são os métodos, as técnicas, as ações, as palavras de um professor que são decisivos, mas o seu espírito, sua autenticidade, sua Credibilidade. [...] O professor representa um *modelo vivo da união do conhecimento e da atitude pessoal com o conhecimento*. (FICHTNER 2012, P.222-223 apud MIRANDA; PISHETOLA, p. 105, 2021, grifo do autor).

Dessa forma, concorda-se com Levy (2011) que a função do professor de difusor de conhecimento, hoje, é feita por outros meios de comunicação mais eficazes e que, na era digital, a competência do professor está em incentivar a aprendizagem e o pensamento. Sendo assim, o professor agora é um animador de inteligência coletiva de grupos que estão sob sua responsabilidade. Portanto, sua principal atividade está em acompanhar e gerir as múltiplas formas de aprendizagem, incitando a troca de saberes e aprendizagens com percursos personalizados.

À vista disso, também cabe ressaltar que a dicotomia entre os conceitos de autonomia e autodidatismo também precisam ser considerados do ponto de vista pedagógico. De um lado, o autodidatismo permite ao aluno buscar, selecionar, investigar, apropriar-se de informações e conhecimentos generalizados ou específicos que deseja; do outro, a autonomia viabiliza a reflexão, o posicionamento, a criticidade e o direcionamento do saber para fins específicos.

Assim, autonomia e autodidatismo se complementam nas ações propostas pelo professor de informática quando a experiência do aluno e o saber necessário transformam-se em ato consciente, pois “O conhecimento torna-se significativo para o sujeito no momento que alguns conceitos começam a funcionar como princípios de organização, regras de verificação

da verdade e operações mentais que permitem interpretar novas experiências e conhecimentos adquiridos.” (PISHETOLA, 2016, p. 53).

Portanto, as estratégias e ações utilizadas pelo professor deve favorecer não somente a construção de um conhecimento formal, mas sim transpor as barreiras educacionais impostas pelo sistema para construir e relacionar o conhecimento adquirido à vivência do indivíduo dentro do contexto da cultura digital, de modo que favoreça uma formação digital que vai além da sala de aula.

O professor não é o único responsável por transpor essas barreiras, no entanto, precisa estar ciente do seu papel na formação digital desses estudantes, contribuindo e favorecendo por meio de sua prática pedagógica a construção de ações que estimulem habilidades e competências necessárias para essa nova época.

A partir dessas considerações e conforme estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso Superior de licenciatura em informática (2018), o professor de informática precisa ter conhecimento desse contexto educacional e estar preparado para também estimular a formação digital dos estudantes, para isso, é necessário que enquanto aluno de licenciatura desenvolva habilidades e competência presentes na cultura digital.

2.4 TECNOLOGIA PARA ALÉM DA INSTRUMENTALIZAÇÃO

A tecnologia é parte do contexto educativo e não somente instrumento de aprendizagem. Visto que a cultura é fonte de conhecimento, as práticas educativas já estão sofrendo alterações dentro do contexto tecnológico.

O conceito de tecnologia para Tajra (2019) vai além do computador como instrumento e pode ser classificada em 3 grupos: Tecnologias físicas, representadas pelas inovações e instrumentos tangíveis, como equipamentos em geral (celulares, computadores, tablets); Tecnologias organizadoras, referente aos relacionamentos com o mundo e as diversas formas de gestão, a exemplo os métodos de ensino (tradicional, construtivista) que organizam a relação de aprendizagem; e as tecnologias simbólicas, referente às formas de comunicação, como por exemplo a escrita e a fala.

Já a técnica, para essa mesma autora, está relacionada à praticidade em aplicar métodos, instrumentos e processos a um campo em particular. Para os gregos, técnica significa produzir e criar, mas em um sentido mais amplo (inclui a relação da técnica com o meio), considerando questionamentos “como” e “por quê” e influenciando no modo de produzir e operar.

Para Levy (2011) a cultura, a sociedade e a técnica não estão em uma relação de causa e efeito, pois nenhum problema pode ser considerado puramente técnico, social, cultural ou econômico, sua relação acontece por atos humanos capazes de produzir, inventar, utilizar e transformar as técnicas a partir de suas características e particularidades em distintas possibilidades.

Dentro desse contexto de tecnologias e técnicas, as chamadas tecnologias educacionais surgem, segundo Tajra (2019) em duas vertentes: restritas a uso instrumentalista (aparelhos e instrumentos) e ampliada a usos metodológicos (métodos, procedimentos e lógicas). Todavia, já há estudos que integralizam as TDIC a metodologias ativas de modo que provocam mudanças sociais, culturais, econômicas e políticas.

Neste sentido, quando a visão das tecnologias é somente tecnicista, tende-se a reproduzir o passado no puro processo da substituição (quadro negro por lousa digital, cadernos por tablets, livros por computadores, suporte manual por digital), valorizando mais o que é técnico do que as múltiplas possibilidades que as tecnologias podem oferecer incorporadas nas metodologias e práticas pedagógicas que valorizam a experiência do aluno com a tecnologia, ou seja, o uso metodológico. Não se trata da diminuição do caráter tecnicista das tecnologias, mas sim enxergar que o uso puramente técnico cria contextos de uso isolados e permite a permanência em uma educação baseada predominantemente no tecnicismo, com uso das tecnologias de forma limitada.

Sendo assim, para inserir as tecnologias no contexto educacional em melhores condições de aprendizagem e de significação para o aluno é necessário considerar os aspectos a serem desenvolvidos quando estão em contato com a tecnologia, bem como autoria, pensamento crítico, olhar questionador, criatividade e outros a partir do uso de softwares educacionais, softwares aplicativos, internet, desenvolvimento de softwares, projetos interdisciplinares; apoiado em recursos didáticos, utilizando jogos, simulações, tutoriais, aplicativos de organização e apoio (planilhas, editores).

Também é necessário integrar as metodologias ativas baseado em práticas pedagógicas de investigação, desenvolvimento de projetos, resolução de problemas e valorização do uso conscientizado desses recursos como parte do contexto pedagógico e social.

2.5 CURRÍCULO, CONTEXTO E EDUCAÇÃO DA ERA DIGITAL

No processo de repensar as práticas pedagógicas adaptando o processo de ensino-aprendizagem às necessidades dos estudantes, é necessário compreender que o movimento

envolve a comunidade escolar como um todo: gestores, alunos, professores e o profissional de informática que entra no processo como um professor especializado na estruturação de ações tecno-pedagógica que integra saberes e o desenvolvimento de indivíduos letrados digitalmente.

Além disso, é preciso observar também o projeto político pedagógico da escola para entender como é orientado as propostas educacionais e como a escola tem cumprido sua função social dentro da sociedade.

Adentrando mais na análise, é necessário um estudo do currículo formal para entender os objetivos de aprendizagem e como estão sendo atingidos no espaço escolar. Ao rever este processo é possível propor adaptações das práticas pedagógicas que sejam compatíveis não só com as necessidades de aprendizagem formal do aluno como também a satisfação, motivação e aproximação do aluno com sua realidade, pois:

Pensar em redes de aprendizagem e em comunidades virtuais é repensar o currículo. Isso significa ir muito além das questões de interatividade, cooperação e colaboração. O currículo deve estar atento aos interesses dos alunos, deve satisfazê-los e motivá-los, deve estar próximo da realidade. (TAJRA, 2019, p. 224).

Partindo do contexto de ressignificar as ações pedagógicas, o novo currículo do ensino médio alinhado a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) tem dado visibilidade às competências e habilidades que os jovens precisam desenvolver, para se adequar às mudanças da sociedade e do mundo do trabalho, de modo que estejam preparados para novas profissões que venham a surgir, novos desafios e novas possibilidades que estão, direta ou indiretamente, ligados a computação e as tecnologias digitais; e portanto, ainda considera que:

Os jovens estão dinamicamente inseridos na cultura digital, não somente como consumidores, mas se engajando cada vez mais como protagonistas. Portanto, na BNCC dessa etapa, o foco passa a estar no reconhecimento das potencialidades das tecnologias digitais para a realização de uma série de atividades relacionadas a todas as áreas do conhecimento, a diversas práticas sociais e ao mundo do trabalho. (Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996).

Na etapa do ensino médio, a BNCC estabelece as quatro áreas de conhecimentos: linguagens e suas Tecnologias, matemática e suas Tecnologias, ciências da Natureza e suas Tecnologias e ciências Humanas e Sociais Aplicada, de modo que uma área não exclui a outra, mas sim se complementam promovendo relações de sentido a seus diferentes contextos de modo que suas relações sejam fortalecidas.

Além disso, menciona a pluralidade dos jovens e a singularidade da cultura juvenil, reconhece os jovens como participantes ativos na sociedade e protagonistas do próprio conhecimento e reconhece que é preciso repensar a organização curricular.

A BNCC e o novo ensino médio reconhecem que a sociedade é marcada pelo desenvolvimento tecnológico e se preocupa com o impacto dessas transformações para a educação, sendo assim, considera a necessidade de formar os indivíduos com habilidades, competências e valores que incluam as dimensões computacionais e tecnológicas, tal como pensamento computacional, mundo digital e cultura digital articuladas e contempladas nos objetivos de aprendizagem das etapas.

Apesar do texto reconhecer a importância de desenvolver a formação digital dos jovens, ainda há grandes dificuldades na compreensão e direcionamento de como realizar essa formação dentro de sala de aula. É enfático a necessidade, mas os objetivos de aprendizagem não especificam quais são essas competências, habilidades e valores a serem desenvolvidas. Não orienta como construir currículos que atendam essas necessidades de aprendizagem para o digital, não menciona como os objetivos de aprendizagem e competências da etapa estão relacionados com a formação digital, não indica como a dimensão tecnológica e digital está relacionada com o projeto de vida e de trabalho do indivíduo, e tampouco esclarece como o pensamento computacional, mundo digital e cultura digital podem ser trabalhadas em sala de aula.

A partir disso é possível considerar que essas questões se tornam desafiadoras para a escola (enquanto instituição) e para os professores (enquanto educadores) dar conta de mais uma formação que é intencionalizada de forma tão abstrata pelos documentos norteadores, mas que mesmo assim é muito necessária. Necessário para os indivíduos que precisam de tal formação, para os professores que necessitam orientação e, por último, de suma importância, para a instituição acompanhar as transformações contemporâneas e continuar cumprindo sua função na sociedade de formar cidadão preparados e fortalecendo os valores presentes na sociedade.

Em outubro de 2022, foi publicada a homologação do parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da Câmara de Educação Básica (CEB) CNE/CEB nº 2/2022 que trata do projeto de Resolução sobre as normas que definem o ensino de computação na educação básica do país. O documento é complementar à BNCC e além de fundamentar a necessidade do ensino da computação na educação com um breve histórico afirma a necessidade de explicitar e definir as competências e habilidades a serem desenvolvidas.

O próprio parecer divulga em anexo um documento complementar à BNCC com habilidades e competências e suas respectivas descrições para orientar a construção do currículo do ensino de computação na educação básica. As habilidades e competências que são valorizadas abrangem aspectos do pensamento computacional, mundo digital e cultura digital, contudo não é classificado nessas dimensões a estruturação dos conteúdos, sendo parte do currículo a estruturação.

Ainda no normativo, é ressaltado a importância de estabelecer políticas públicas para a formação de professores, apoio ao desenvolvimento dos currículos e recursos didáticos necessários, bem como o incentivo a formação de professores licenciados em informática. O documento ainda institui que os Estados, municípios e o Distrito Federal têm o período de até um ano para iniciar a implementação.

É fato que essas considerações são um progresso e que tais documentos refletem as ações que estão sendo realizadas para adequação à realidade. Contudo, é preciso lembrar que esta é apenas uma etapa para a formação digital, diversos outros fatores deverão ser considerados, tais como estrutura física, currículo, professores capacitados e professores licenciados em informática.

Nesse sentido, a Lei 14.533 de 2023, cria a Política Nacional de Educação digital (PNED), que tem por objetivo articular a partir de projetos, programas e políticas públicas para acesso a recursos, ferramentas e práticas digitais estimulando prioritariamente a inclusão digital dos mais vulneráveis. Importante observar que se trata de uma instância articuladora que não substitui outras políticas de incentivo a educação digital.

Essa lei, apresentada, considera os eixos da inclusão digital que visa a promoção de competências digitais, informacionais a fim de sensibilizar os indivíduos para essas competências, além do uso de ferramentas online para aferir as competências desenvolvidas, facilitar o acesso a repositórios digitais, universalização da conectividade no ambiente escolar entre outros.

O eixo da educação digital escolar, compreende a capacidade de compreender, interpretar, resolver e propor soluções para a sociedade (pensamento computacional), aprendizado sobre hardwares e suas arquiteturas e aplicações (mundo digital), aprendizagem consciente e democrática do uso e impacto das tecnologias na sociedade (cultura digital), conscientização e respeito nas redes digitais e conectividade segura (Direitos digitais) e tecnologias com foco na inclusão de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida (tecnologias assistivas).

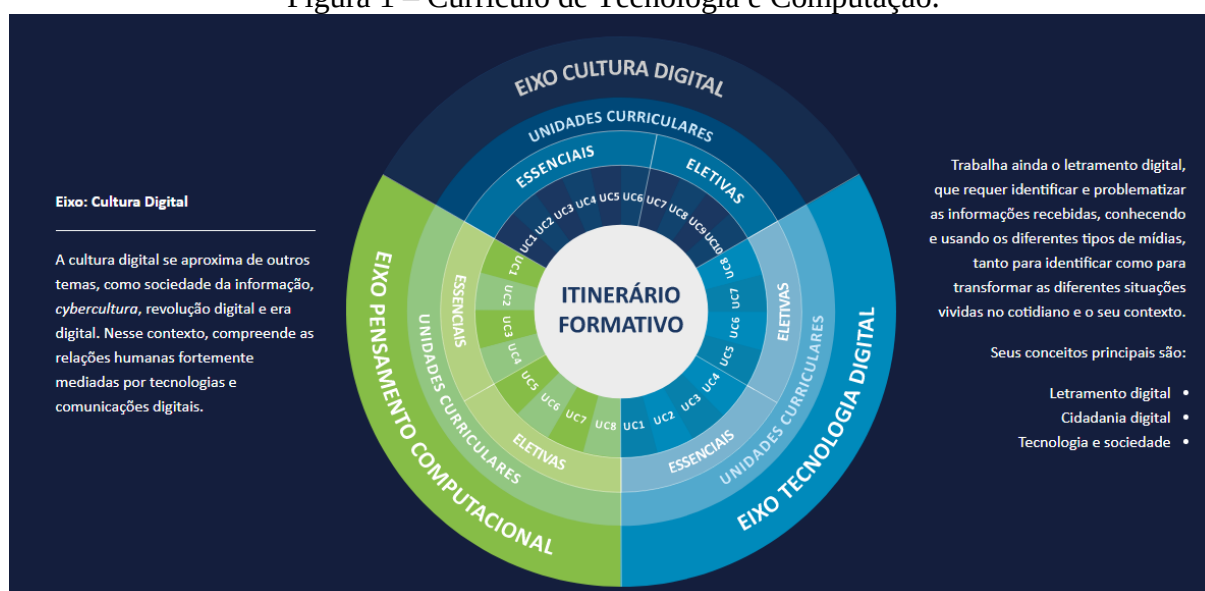
A capacitação e especialização digital, engloba as competências e habilidades citadas anteriormente como estratégias prioritárias em consonância com a BNCC e outras diretrizes. De modo que seu objetivo é não somente capacitar alunos para o mundo digital, mas também preparar os profissionais da educação.

E por último, o eixo de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) tem como foco o desenvolvimento de tecnologias acessíveis e inclusivas com estratégias que contribuem para o incentivo e compartilhamento do conhecimento científico e recursos digitais, além da criação de estratégias para formação e qualificação profissional de docentes para uso de tecnologias.

Desse modo a Lei 14.533/23 possibilita o desenvolvimento de estratégias visando esses eixos na educação de modo que a educação possa refletir aspectos e contextos da sociedade e os indivíduos sejam beneficiados por formação e valores que constituem a sociedade atual. Apesar desta lei entrar em vigor à pouco tempo, já configura-se um primeiro passo para uma educação que reflete aspectos de uma sociedade contemporânea.

Também considerando os aspectos formativos do estudante, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) apresenta um currículo de referência em tecnologia e computação para a etapa do Ensino Médio, que será utilizado para efeito de reflexão nessa pesquisa. Esse currículo apresenta para essa etapa 3 eixos no itinerário formativo: Pensamento Computacional, Tecnologia Digital e Cultura Digital, sendo este último o foco de discussão deste trabalho. No eixo da Cultura Digital o ensino e aprendizado está direcionado principalmente para os conceitos de Letramento Digital, Cidadania Digital e Tecnologia e sociedade (Figura 1).

Figura 1 – Currículo de Tecnologia e Computação.



Fonte: CIEB (2022).

O eixo da cultura digital propõe que “A cultura digital se aproxima de outros temas, como sociedade da informação, *cybercultura*, revolução digital e era digital. Nesse contexto, compreende as relações humanas fortemente mediadas por tecnologias e comunicações digitais.” (CIEB, 2022), assim considera como unidades curriculares (UCs) autoria digital, segurança digital, ciência e pesquisa na era digital, ambiência e tecnologia, letramento midiático, ética e direito digital, além de algumas UCs eletivas.

O conceito de letramento digital se refere as múltiplas formas de ler, escrever e interpretar as informações e códigos com uso de recursos digitais. Além disso, aborda o desenvolvimento do indivíduo em termos de atitudes e habilidades envolvidas nessas formas de letramento a partir da atribuição de sentidos e significados sobre humanidade e tecnologias.

Já o conceito de cidadania digital aborda uso responsável das tecnologias pelas pessoas, de modo que esse uso venha a contribuir na formação desses indivíduos. Inclui nestes conceitos temas como o acesso as tecnologias, comunicação e alfabetização digital, responsabilidade digital, segurança digital entre outros.

Enquanto o conceito de tecnologia e sociedade está relacionado ao avanço das TDIC e o que isso significa para a sociedade enquanto contribuições e desafios. Aborda como as tecnologias transforma não apenas o relacionamento e comunicação, mas também o poder de decisão e a forma de viver.

Cada eixo com suas unidades curriculares possui competências, conhecimentos e habilidades a serem desenvolvidas. Todavia essa base curricular, como o próprio nome já diz, é uma referência para a construção do currículo e por isso deve ser considerado o contexto educativo, atores envolvidos e as necessidades de aprendizagem, para que esses eixos sejam integrados em ações pedagógicas que contemplem a ressignificação da relação do aluno com as tecnologias para além do ambiente escolar. Uma vez que, de acordo com o Art. 35, parágrafo 1 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a base diversificada dos currículos “deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural” (Brasil, 1996).

Portanto, a ressignificação da relação aluno-tecnologia considerando todos os elementos envolvidos, precisa ser desenvolvida por meio de ações pedagógicas que integrem a educação formal com os saberes tecnológicos e considerem a experiência do aluno como parte desse processo de aprendizagem. Além de ser amparada em suas necessidades e nas relações interdisciplinares construídas nos diversos saberes.

Sendo a figura do professor de informática fundamental para identificar, dialogar, propor ações que ressignifique essa relação, tomando como base os documentos formais que

regem a educação, a experiência do aluno, o contexto social e educacional e a sua experiência técnico-pedagógica, esse profissional também é capaz de colaborar com a construção de um currículo que seja base para uma formação digital.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A pesquisa foi realizada no IFRN campus Natal Zona Norte por meio da aplicação de dois questionários online. O primeiro questionário foi direcionado aos professores das disciplinas de informática e o segundo foi direcionado aos alunos e ex-alunos do curso superior de Licenciatura em informática do campus Natal Zona Norte.

A fim de extrair o máximo de informações possíveis que possam colaborar com os resultados dessa pesquisa, os questionários foram elaborados sob a ótica de uma pesquisa quanti-qualitativa. Desenvolvidos na plataforma Google Formulários com perguntas abertas e fechadas, ficaram disponíveis para coleta durante dez dias e tiveram aplicação simultânea para os dois públicos.

Para a coleta de dados ocorrer de forma efetiva, a pesquisa recebeu o apoio do coordenador do curso de Licenciatura em Informática, que compartilhou o link dos dois formulários em grupos específicos de alunos e ex-alunos da licenciatura e também nos grupos de professores de informática.

O questionário aplicado com os professores apresenta dezessete questões, das quais onze são fechadas e seis são abertas. Embora tenham sido analisadas todas as perguntas, serão apresentadas na sessão de resultados apenas as análises mais representativas para o contexto do estudo. E apesar de não estar explícito na configuração do formulário, as perguntas de 01 a 10 foram elaboradas para coletar informações que buscam identificar o nível de importância dado pelos professores em construir ações pedagógicas que estimulem a formação digital, bem como compreender quais das ações identificadas podem contribuir para essa formação digital no contexto da aprendizagem, enquanto as perguntas de 11 a 17 buscam apontar quais as habilidades e competências que mais são valorizadas nas ações pedagógicas no processo de ensino.

O questionário aplicado com os alunos e ex-alunos da Licenciatura, é composto por onze questões, das quais apenas duas são perguntas abertas. De forma geral, as questões buscam identificar as ações pedagógicas que eles perceberam nas aulas de informática e qual o seu papel enquanto licenciando no processo de formação digital.

Vale ratificar que mesmo os questionários construídos com as perguntas visando individualmente atingir cada objetivo específico, não significa que na interpretação dos dados foram analisados de forma particular. Os dados quando vistos de forma separada, são apenas dados, mas quando vistos de forma interligada constroem uma rede de sentido e de significações abertas a diferentes interpretações capazes de atingir mais de um objetivo.

Além Disso, as questões presentes nos questionários foram elaboradas com base no referencial teórico desta pesquisa. Buscou-se elaborar as questões com base nas sugestões de habilidades e competências que os autores apontam como necessário. Em seguida, as questões foram categorizadas nos conteúdos do eixo da cultura digital (Letramento Digital, Cidadania Digital, Tecnologia e Sociedade) a fim de identificar qual dos conteúdos é mais focado nas práticas pedagógicas. Para isso, na Análise de Conteúdo de Bardin (2016), foi visto a frequência que esses conteúdos são mais citados ou apontados pelos dois públicos como práticas em sala de aula.

Sobre as limitações encontradas, houve dificuldades na coleta dos dados com os dois públicos. Para os professores, apesar de um grupo menor, foi necessário reforçar todos os dias para que respondessem o questionário. Em um grupo total de dez professores de informática registrados no campus Natal Zona Norte sete responderam à pesquisa, deste modo, supõem-se que tal dificuldade foi desencadeada pelo período de aplicação da pesquisa coincidir com a finalização do semestre letivo no campus.

Em relação aos alunos, foram coletadas quarenta respostas entre alunos e ex-alunos. A maior dificuldade com esse público foi o alcance de respondentes na categoria ex-alunos, pois como o questionário foi divulgado por meio de grupos de alunos e ex-alunos da Licenciatura em informática na plataforma *Whatsapp*, muitos dos ex-alunos não faziam mais parte dos grupos, resultando em um baixo número de respondentes dessa categoria.

Outro fator limitante na coleta de dados foi a prioridade em concluir a pesquisa dentro do período de conclusão de curso, restando pouco tempo para a disponibilidade do questionário. Embora tais fatores tenham dificultado esta fase, não houve impedimentos para a continuidade do estudo.

Todavia, os dados obtidos representam uma amostra do universo selecionado de Professores de informática e alunos e ex-alunos do curso Superior de Licenciatura, sendo analisados, portanto, baseado na Análise de Conteúdo a partir da técnica de análise categorial, pois esta técnica permite identificar indicadores no discurso e agrupá-los em categorias que refletem os objetivos da pesquisa e permitem por meio da frequência que se manifestam em cada mensagem realizar inferências sobre atitudes e opiniões manifestadas pelas fontes de emissão do discurso (BARDIN, 2016).

Ainda conforme Bardin (2016), a análise de conteúdo (AC) desta pesquisa foi realizada seguindo os critérios de organização, codificação e categorização dos dados. Sendo assim, foi definido cada resposta como unidades de contexto (UC), enquanto cada recorte da resposta foi definido como Unidade de registro (UR). Em seguida foram categorizadas de acordo com o

sentido geral que a UR apresenta de modo que refletisse os objetivos e a questão de pesquisa. Conforme a UR foi categorizada foi medido a frequência para assim realizar o tratamento dos resultados apresentados.

Dessa forma, para as perguntas abertas, as respostas foram categorizadas de acordo com a frequência que as palavras se repetiam, enquanto as perguntas fechadas foram categorizadas de acordo com o conteúdo que estava relacionado sendo eles: Cidadania Digital, Letramento Digital e Tecnologia Digital, sendo estes as unidades de contexto da pesquisa, enquanto cada resposta foi definida como unidade de registro. Para cada afirmação da questão fechada foi estabelecido uma das categorias, em seguida, medido a frequência que tal categoria ou conteúdo se apresentava nos resultados.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, serão apresentados os resultados obtidos por meio dos questionários (Apêndice A e Apêndice B) e da análise realizada, assim como discutir como esses resultados alcançam os objetivos propostos neste trabalho. Os dois questionários aplicados, tiveram seus resultados analisados e expostos de forma individual e comparativa entre eles, ou seja, dividido em três subseções.

A subseção 1 apresenta os dados relacionados a análise do questionário dos professores. A subseção 2 apresenta os dados relacionados a análise dos resultados obtidos com os alunos, e por ultimo a subseção 3 apresenta os resultados relacionados a alunos e professores, buscando comparar e refletir sobre uma visão mais sistêmica.

Serão adotadas as nomenclaturas P1 até P7 para identificar os professores, enquanto A1 até A40 para identificar os alunos que responderam ao questionário, caso citados durante análise.

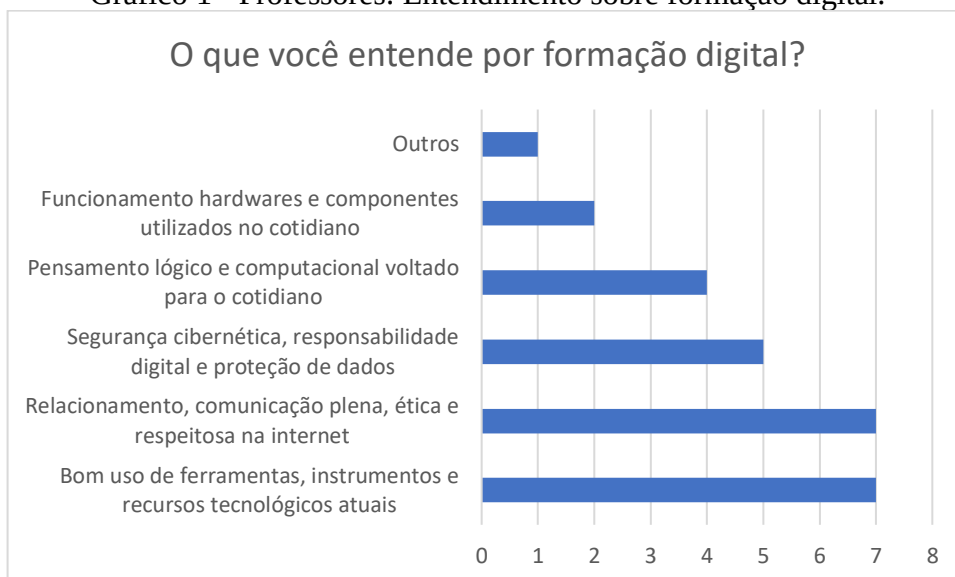
4.1. PROFESSORES

Em um universo de dez professores, para identificar a importância dada em construir ações pedagógicas estimulantes para a formação digital, foi necessário inicialmente saber o que os sete professores que responderam à pesquisa entendem por cultura e formação digital, além de compreender como eles percebem os alunos dentro dessa cultura.

Em uma análise das perguntas abertas sobre o que entendem por cultura digital, a definição dos professores se enquadrou em um conceito de cultura digital que compreende os eixos de tecnologia e sociedade e cidadania digital que se complementa no que diz o parecer CNE/CEB nº 2/2022 que entende a cultura digital como o envolvimento e a participação consciente e democrática nas tecnologias, contribuindo para a construção de habilidades e competências do indivíduo.

Para a formação digital, a questão permitia que o professor pudesse selecionar mais de uma alternativa, sendo observado, conforme o Gráfico 1, que os professores classificaram o bom uso de ferramentas, instrumentos e recursos tecnológicos e o relacionamento, comunicação plena, ética na internet como principais pontos da formação digital. Para a definição de formação digital, não necessariamente uma das alternativas é a correta, pois a formação digital não depende de um conceito único, mas sim de como ensinar o indivíduo a lidar diariamente com o avanço das tecnologias.

Gráfico 1 - Professores: Entendimento sobre formação digital.



Fonte: Autoria própria (2023)

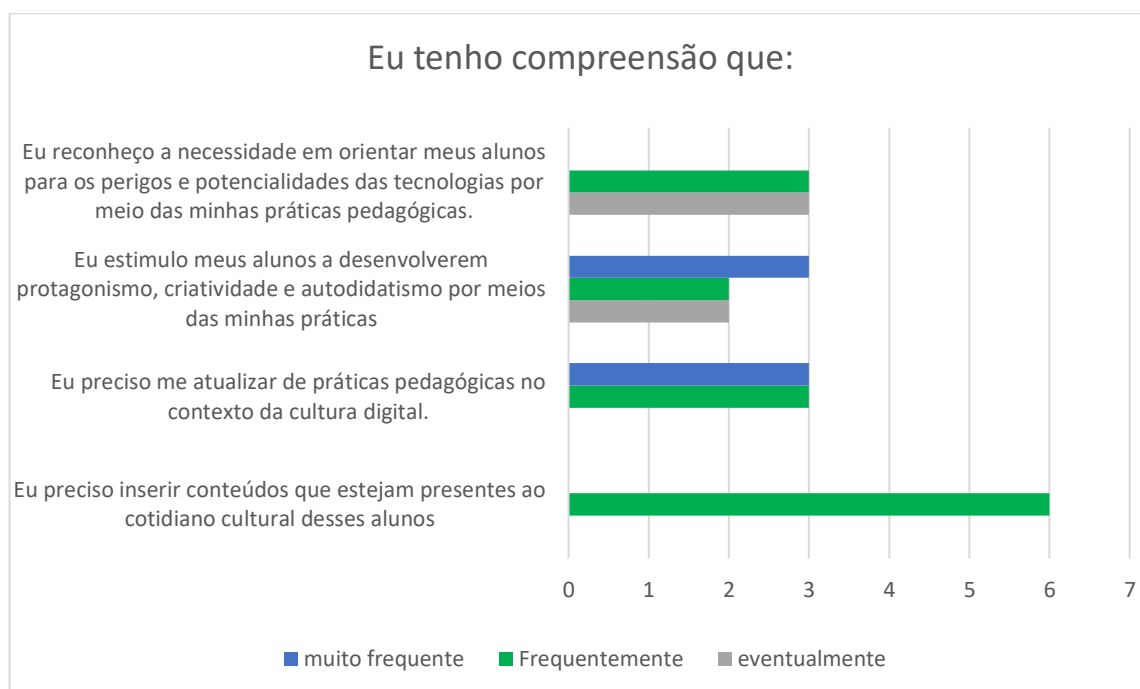
Sobre como percebem os alunos na cultura digital, foi desconstruída a ideia de que o termo “nativos digitais” já nascem sabendo. Sobre a premissa dos jovens serem detentores do conhecimento tecnológico e por isso já se valem de todas as suas potencialidades, seis professores discordaram.

As respostas, coletadas por meio de pergunta aberta, foram analisadas e categorizadas por meio da AC, e assim classificou-as na necessidade de democratização tecnológica e a formação digital, pois foram as palavras que apareceram com mais frequência nas respostas. Isso apoia o entendimento de que a inclusão digital como forma de democratização tecnológica amplia o desenvolvimento de habilidades que vão além do uso técnico e material para gerar mudanças significativas no uso das tecnologias (PISCHETOLA, 2021).

Já na pergunta 5 do questionário, os professores precisariam responder como compreendem suas práticas pedagógicas, podendo marcar apenas uma opção dentro de uma escala de nunca até muito frequente. De acordo com o Gráfico 2, os professores têm consciência que precisam inserir conteúdos que estejam presentes no cotidiano dos alunos, que precisam se atualizar de práticas pedagógicas do contexto da cultura digital e reconhecem que é necessário orientar os alunos sobre os perigos e potencialidades das tecnologias.

Além disso, assumem que estimulam os alunos a desenvolverem protagonismo, criatividade e autodidatismo. Infere-se que eles compreendem a necessidade de encontrar um novo estilo de pedagogia que favoreça aprendizagens personalizadas e em rede de forma que o professor não é mais fornecedor de conhecimento, mas sim um orientador no uso das tecnologias. (LÉVY, 2011).

Gráfico 2 - Compreensão sobre as práticas pedagógicas.



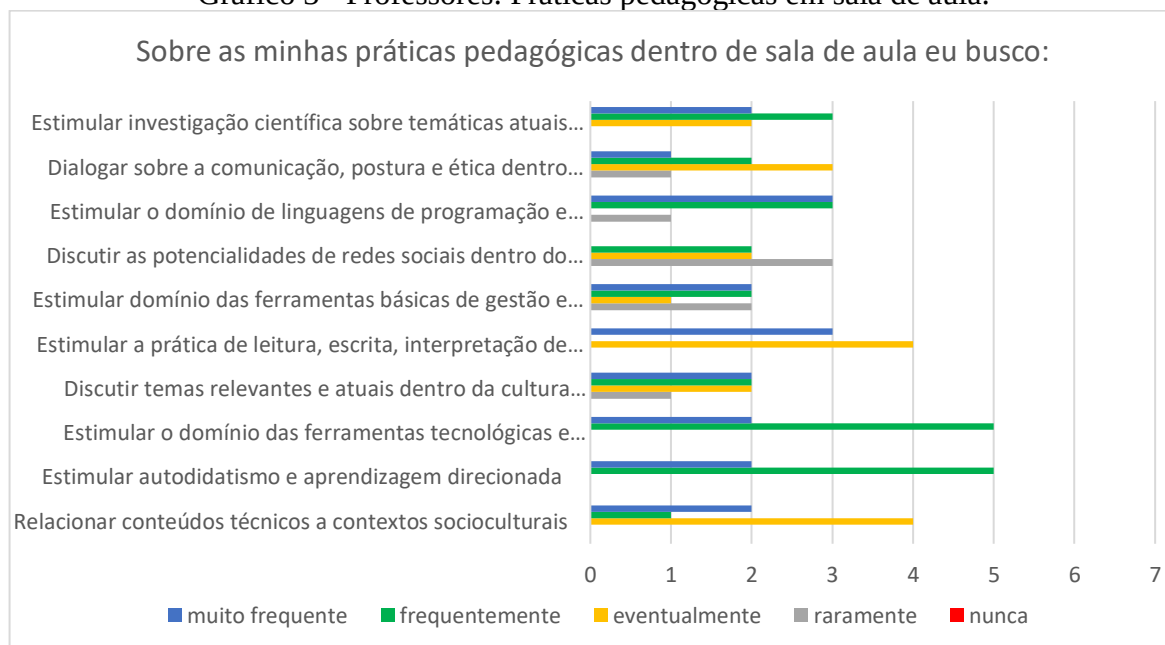
Fonte: Autoria própria (2023).

Ainda sobre o Gráfico 2, cabe ressaltar que, de forma reflexiva, os resultados obtidos compreende a necessidade de incluir conteúdos voltados para a cultura digital e de conhecer os perigos e potencialidades das tecnologias favorece a construção de ações pedagógicas voltadas ao uso das tecnologias na educação, além disso alerta-os para a necessidade de atualizar as práticas pedagógicas adequando as necessidades de aprendizagem do aluno e assim é possível estabelecer contato entre o sujeito e acesso às TDIC de forma mais democrática sem estabelecer o certo e o errado a respeito das tecnologias, mas estimulando diferentes fontes de aprendizagem. (MIRANDA; PISCHETOLA, 2021).

Sobre a prática pedagógica em sala de aula, foram questionados por meio de uma questão de seleção com escala de nunca a muito frequente. Quatro professores dizem que buscam eventualmente relacionar conteúdos técnicos a contextos socioculturais, enquanto cinco falam que buscam frequentemente estimular autodidatismo e aprendizagem direcionada e também estimular o domínio das ferramentas tecnológicas no uso da profissão.

Sobre estimular a prática de leitura, escrita e interpretação de conteúdos na cultura digital quatro dos professores informam que fazem eventualmente e três muito frequentemente. Conforme pode ser identificado no Gráfico 3:

Gráfico 3 - Professores: Práticas pedagógicas em sala de aula.



Fonte: Autoria própria (2023).

Os dados obtidos no Gráfico 3 apontam com mais frequência o autodidatismo e o domínio de ferramentas e recursos tecnológicos no uso da profissão. Quanto ao domínio de ferramentas e recursos tecnológicos, Lévy (2011) diz que por meio da intervenção humana as técnicas assumem diferentes formas na sociedade e assim solucionam problemas diversos, sendo assim a técnica é imutável, mas aplicável a diferentes situações.

Ou seja, a capacidade de atribuir sentido as técnicas constituem que nenhum problema pode ser considerado puramente técnico, social, cultural ou econômico, mas as soluções estão envolvidas em atos humanos capazes de produzir, inventar, utilizar e transformar as técnicas a partir de suas características e particularidades em distintas possibilidades.

Para compreender como se enquadram as ações pedagógicas mencionadas acima dentro da cultura digital, os resultados foram agrupados em conteúdo (com base no que está apresentando no currículo de referência da CIEB) e de acordo com a frequência “frequentemente”, conforme orienta a Análise de Conteúdo de Bardin (2016). Os resultados apontam para o conteúdo da cidadania digital sendo o mais estimulado pelos professores em suas ações pedagógicas frequentes.

Os professores, foram questionados sobre a frequência de prática pedagógicas específicas, o qual podiam marcar apenas uma opção de frequência por prática pedagógica. Posteriormente, na análise dos resultados, cada prática foi categorizada em um eixo de acordo com as definições do currículo de referência da CIEB. Em seguida, as práticas pedagógicas

foram agrupadas por conteúdos do eixo da Cultura Digital, de acordo com o que sugere Bardin (2016) e pela frequência do tipo frequentemente para identificar qual eixo é mais frequentemente utilizado pelos professores, para isso todas as práticas dentro do eixo foram agrupadas pelos conteúdos, contabilizada a coluna frequentemente e somado o resultados de todas as práticas pedagógicas do tipo frequentemente, resultando na Tabela 1 descrita abaixo. O resultado significa que as ações pedagógicas que os professores dizem estimular, estão orientadas, mesmo que inconscientemente, aos eixos da cultura digital com ênfase em conteúdo de cidadania digital e tecnologia digital. Conforme pode ser verificado na Tabela 1:

Tabela 1 - Frequência de práticas pedagógicas por eixos

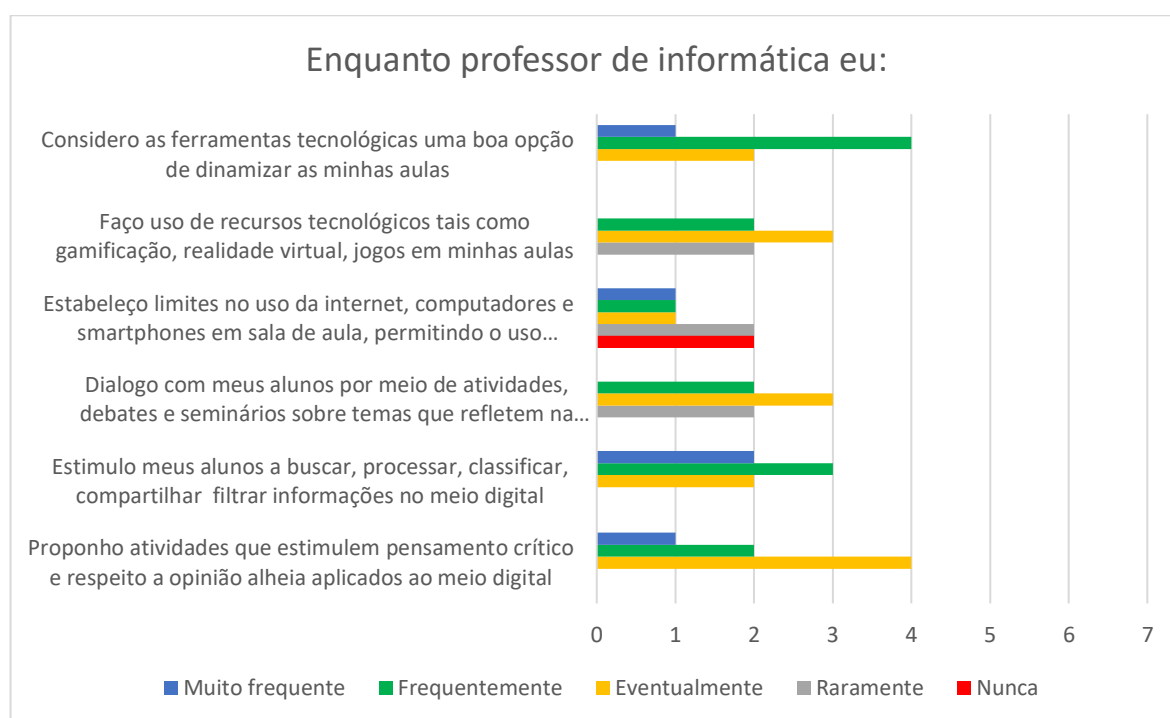
Conteúdos	Práticas pedagógicas	Frequência
		Frequentemente
Letramento digital	- Relacionar conteúdos técnicos a contextos socioculturais; - Estimular a prática de leitura, escrita, interpretação de conteúdos presente na cultura digital - Estimular domínio das ferramentas básicas de gestão e suporte tal como manipulação de pastas planilhas, textos, apresentações - Estimular o domínio de linguagens de programação e manipulação de dados	6
Cidadania digital	- Estimular o domínio das ferramentas tecnológicas e instrumentais no uso da profissão; - Dialogar sobre a comunicação, postura e ética dentro da cultura digital a partir de práticas pedagógicas específicas para esse fim; - Estimular a investigação científica sobre temáticas atuais presentes na cultura digital.	10
Tecnologia digital	- Estimular autodidatismo e aprendizagem direcionada; - Discutir temas relevantes e atuais dentro da cultura digital; - Discutir as potencialidades de redes sociais dentro do processo de aprendizagem;	9

Fonte: Autoria própria (2023).

Em relação às propostas pedagógicas, os professores afirmam que eventualmente propõem atividades que estimulem pensamento crítico e respeito a opinião alheia aplicados ao meio digital, frequentemente estimulam os alunos a buscar, processar, classificar, compartilhar, filtrar informações no meio digital, eventualmente dialogam com os alunos por meio de atividades, debates e seminários sobre temas que refletem na cultura digital.

E ainda, evitam estabelecer limites no uso da internet, computadores e smartphones em sala de aula, raramente fazem uso de recursos tecnológicos tais como gamificação, realidade virtual, jogos nas aulas, e frequentemente consideram as ferramentas tecnológicas uma boa opção para dinamizar as aulas. Conforme Gráfico 4:

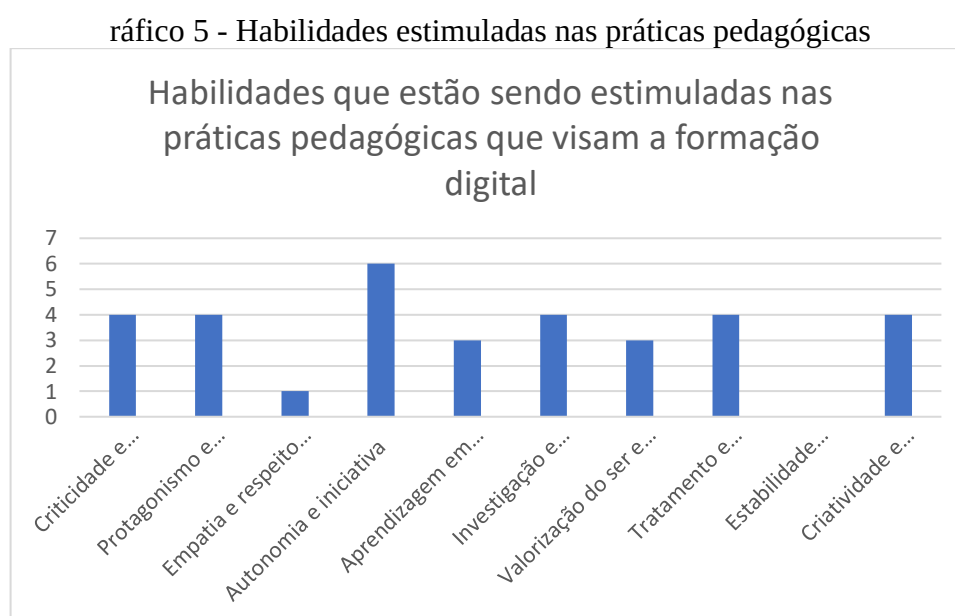
Gráfico 4 - Professores: como reconhecem suas práticas pedagógicas.



Fonte: Autoria própria (2023).

A partir do Gráfico 4, é possível identificar que eles indicam frequentemente considerar as ferramentas tecnológicas uma boa opção para dinamizar as aulas, para este caso Pischetola (2016) alerta que a simples presença dos recursos em sala de aula não utilizado apenas como fonte de motivação e atratividade para alunos desmotivados, distraídos ou indisciplinados, mas sim usados para proporcionar uma aprendizagem personalizada, pois “o entendimento é que a tecnologia em sala de aula não pode ser encarada somente como uma ferramenta de suporte para o professor ou de motivação para os alunos. Seu uso é fundamental para a inserção dos jovens e adultos na cultura digital [...]” (MIRANDA; PISCHETOLA, 2021, p. 62).

Sobre as habilidades a mais estimulada é a autonomia e iniciativa, conforme evidenciado no Gráfico 5, com esse resultado, esses professores assumem que preparam os alunos para uma aprendizagem autônoma e auto direcionada que é exigida na cultura digital. Além disso, habilidades de criticidade, protagonismo, autoria, investigação e pensamento científico também são indicadas como valorizadas. Em suas justificativas, citam a necessidade de os alunos serem autores e protagonistas de seus aprendizados para a vida. Conforme apontado no Gráfico 5:



Fonte: Autoria própria (2023).

Identificar que os professores estão atentos à construção dessas práticas pedagógicas que estimulam habilidades e competências atuais é compreender que enquanto profissionais da educação estão preocupados com o conceito de competência ligado ao mundo do trabalho, principalmente pelo fato dessas propostas pedagógicas serem alinhadas a uma formação humana que prepara os indivíduos para o trabalho. O que significa ir além de manipular tecnologias, compreende a capacidade de questioná-las, segundo Demo (2008).

Nesse processo, apesar dos educadores informarem que o tempo para se dedicar na construção das práticas pedagógicas são a maior dificuldade encontrada, eles informam que buscam outras fontes de pesquisa para desenvolvê-las, dentre elas, as mais utilizadas são vídeos no *youtube* e artigos acadêmicos e científicos. Cinco dos professores também afirmam que utilizam a troca de experiência com outros professores e revistas nacionais e internacionais.

De acordo com Tajra (2019, p.115), “é necessário que os professores criem entre si um canal de comunicação. Para trocar informações e experiências”, e ainda, a comunicação

favorece discutir como trabalhar com determinados softwares e como trabalham determinadas atividades.

Além disso, é interessante citar que o hábito de consultar a BNCC é dita como rara para três dos professores, dois consultam eventualmente, enquanto outros dois nunca consultam. Talvez, a falta desse hábito frequente, justifique-se pelo fato de a BNCC ser um documento mais orientador do que prático, ou seja, não especifica claramente como utilizar, aplicar e avaliar as competências e habilidades sugeridas, nem mesmo aborda de forma direta os conteúdos formadores dos eixos temáticos da cultura digital. Vale ressaltar que, de acordo com o Projeto Político Pedagógico e a matriz curricular do curso de Licenciatura em informática, o IFRN ainda não adotou a BNCC em seu currículo formal, o qual contribui para um distanciamento ainda maior na prática de consultar o documento.

Por fim, enquanto professores de informática, eles entendem que sua importância está direcionada a ser professores facilitadores do conhecimento, orientadores das melhores trajetórias, mediador na busca das informações e formadores de indivíduos qualificados a estarem na sociedade com bom uso de recursos digitais, dando espaço a autonomia, protagonismo e aprendizagem auto direcionada dos alunos.

Nesse contexto, o professor P7 diz que “a importância do professor no processo de formação digital é mínima, uma vez que se necessita mais de mediação e estímulo para que o aluno percorra seu próprio caminho tornando-se autônomo no processo de aprendizagem”. Sendo que, paradoxalmente, o professor P2, diz que “a importância do professor também muito grande, visto que a tecnologia é parte da sociedade, o professor deve colaborar para que os alunos façam uso benéfico das tecnologias, o que em consequência, contribui para uma sociedade melhor.”

Sendo assim, segundo Gómez (2015) o professor tem que ser aprendiz do século XXI, portanto, deve se considerar um orientador que reconhece sua posição de instigador do conhecimento e que confia na capacidade de seus alunos em pensar e acharem sozinhos seus próprios caminhos. Nesse sentido, tanto a autonomia do aluno quanto a do professor é importante no processo de aprendizagem para uma formação guiada por um propósito pedagógico, conforme diz Pischetola (2016).

Nesta análise, foi visto que dos sete professores apenas um tem menos de cinco anos de atuação em sala de aula. É possível inferir que essa experiência sobre o desenvolvimento de práticas pedagógicas para a cultura digital pode ser percebida por eles a partir das vivências anteriores em sala de aula, e enquanto profissional da educação, sua vida profissional e social se complementa em sua profissão, o que permite adicionar em suas estratégias didáticas

sentidos e experiências indo além de ser apenas um técnico do ensino. (MIRANDA; PISCHETOLA, 2021)

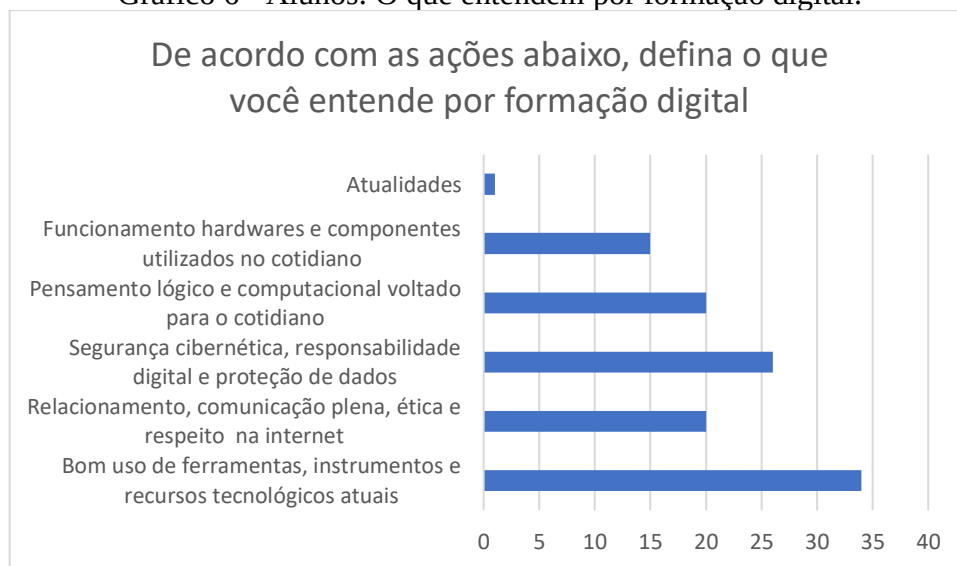
4.2.ALUNOS E EX ALUNOS

Para colaborar com o resultado da pesquisa, e evidenciar as habilidades e competências desenvolvidas nas práticas pedagógicas e as mais valorizadas pelos professores de informática, foram consultados os alunos e ex-alunos do curso de licenciatura em informática. Sendo assim, algumas das perguntas respondidas pelos professores, foram elaboradas para descobrir quais práticas os alunos e ex-alunos identificaram nas aulas de informática. Contribuindo para a construção final do resultado da pesquisa.

A pesquisa obteve quarenta respostas entre alunos e ex-alunos. Desses quarenta, vinte e seis são alunos, de um total de cento e quatorze alunos matriculados na Licenciatura. Entre os alunos, quinze são estudantes do oitavo período do curso, sendo assim o resultado aponta que dos quarenta respondentes a maioria são alunos e estão no último período do curso.

Para compreender a importância da formação digital para os alunos e ex-alunos do curso, foram questionados também sobre o conceito de formação digital em uma pergunta de múltipla seleção, a qual poderia ser marcada mais de uma resposta. Trinta e quatro deles acreditam ser o bom uso de ferramentas, instrumentos e recursos tecnológicos atuais, vinte e seis acreditam estar relacionado a segurança cibernética, responsabilidade digital e proteção de dados, conforme pode ser visto no Gráfico 6:

Gráfico 6 - Alunos: O que entendem por formação digital.

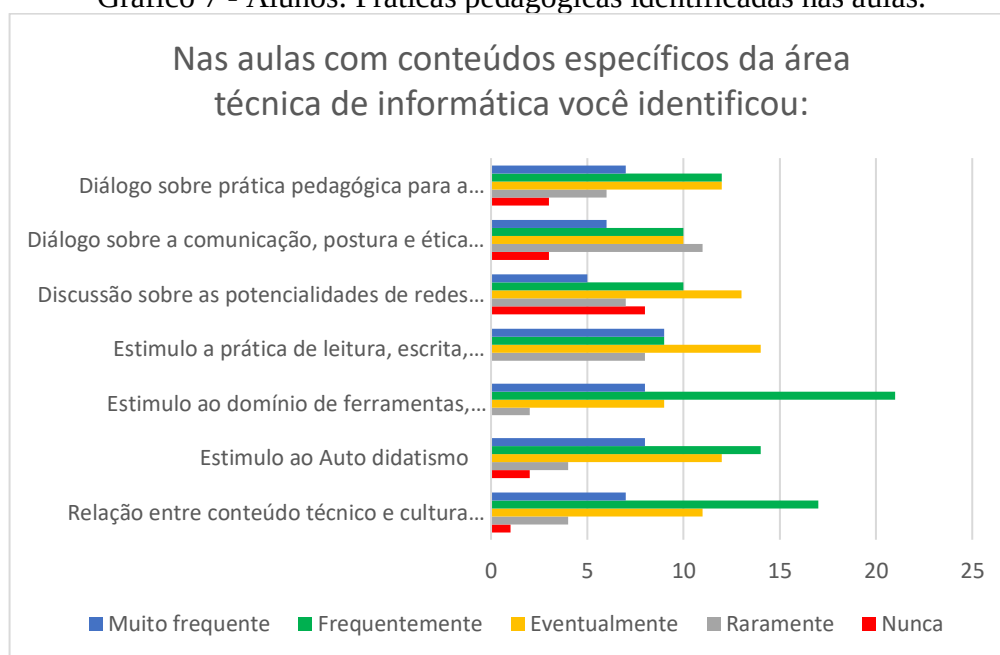


Fonte: Autoria própria (2023).

A propósito, o resultado do Gráfico 6 apontado pelos alunos condiz com a mesma percepção que os professores têm sobre o conceito de formação digital apontado no Gráfico 1. Evidenciando que o conceito dessa formação é apontado primeiramente para o bom uso de ferramentas e recursos tecnológicos.

A respeito das práticas pedagógicas que receberam em sala de aula, os alunos apontaram que a relação entre conteúdos técnicos e cultura digital é frequentemente discutida, assim como o estímulo ao autodidatismo. Contudo, o estímulo ao domínio de ferramentas, recursos e instrumentos tecnológicos é o mais frequente em sala de aula, representando vinte e um dos respondentes. Conforme pode ser verificado no Gráfico 7 abaixo:

Gráfico 7 - Alunos: Práticas pedagógicas identificadas nas aulas.



Fonte: Autoria própria (2023).

O que subentende por meio do Gráfico 7 é que na perspectiva dos alunos, os professores compreendem a necessidade de formar cidadãos autodidatas e auto direcionados, mas a predominância da utilização das tecnologias enquanto ferramentas e recursos ainda é uma realidade frequente em sala de aula, mesmo com a cultura digital aberta a novas possibilidades de metodologias aplicadas na educação.

Para ratificar, foram questionados sobre algumas ações pedagógicas voltadas para a cultura digital que foram realizadas pelo menos uma vez em sala. O objetivo desse questionamento é identificar quais ações são mais apontadas pelos alunos, para assim identificar se as informações corroboram com o que apresentaram os professores.

O resultado apontou prioritariamente que trinta e dois dos alunos e ex-alunos indicaram o estudo de ferramentas e recursos digitais, seguido de trinta e um para o uso de tecnologias digitais como recurso metodológico. Vinte e sete dos alunos afirmam ter ações pedagógicas voltadas ao debate e diálogo sobre cibercultura e vinte e seis apontam ações voltadas ao pensamento computacional aplicado ao cotidiano. Esse resultado indica que ações pedagógicas envolvendo tecnologias digitais como recurso são as mais comuns em sala de aula. Conforme apresentado na Tabela 2 e evidenciado nos resultados do Gráfico 8:

Tabela 2 - Ações pedagógicas para a cultura digital

Ações pedagógicas	Quantidade
Debates e diálogos sobre cibercultura e formação digital.	27
Protagonismo e autoria nas redes sociais.	8
Diálogo e atividades sobre o potencial das redes sociais.	15
Estudo de ferramentas e recursos digitais para educação.	32
Tecnologias digitais como recursos metodológicos.	31
Debates e diálogo sobre tecnologias para além da instrumentalização.	12
Pensamento computacional aplicado ao cotidiano.	26
Ética e responsabilidade nas redes sociais.	12
Segurança da informação e compartilhamento de dados.	21

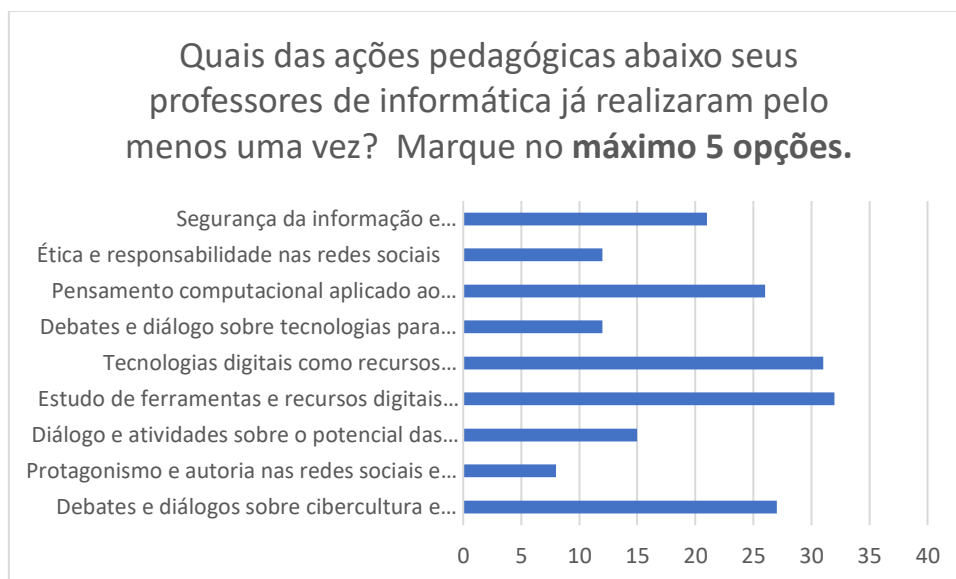
Fonte: Autoria própria (2023).

O Gráfico 8 também apresenta o resultado das ações apontadas pelos alunos. Após as tecnologias como recurso e o estudo de ferramentas e recursos, o terceiro mais informado é o debate e diálogo sobre cibercultura e formação digital.

Isso aponta para o que fala Gómez (2015), enquanto docente, não é aconselhável apenas fornecer a informação aos alunos, é preciso ensiná-los como utilizar de forma eficaz as tecnologias, como acessar, organizar, recriar, avaliar e compartilhar criticamente, pois os

estudantes aprendizes precisam compreender que existe informações massivas que precisam de uma intensa tarefa de seleção e filtragem quando acessada.

Gráfico 8 - Alunos: Ações pedagógicas identificadas nas aulas.



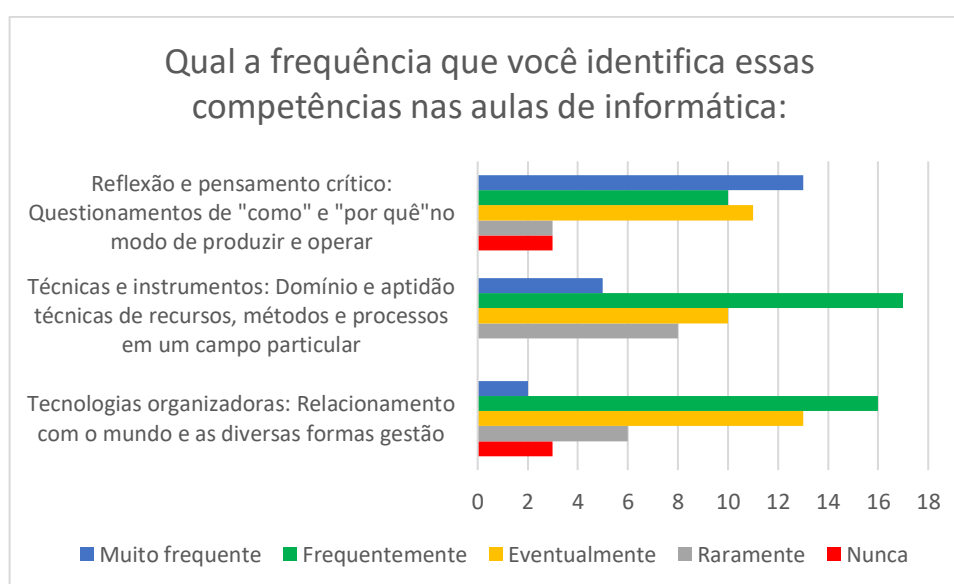
Fonte: Autoria própria (2023).

O resultado corrobora com o que os professores informaram sobre as práticas pedagógicas, evidenciando o uso das ferramentas e recursos tecnológicos como principal prática em sala, seguido do estímulo ao autodidatismo. Em relação àquela, é preciso se preocupar em como estão sendo abordadas suas potencialidades em sala de aula pois, ao passo que é compreendido seu potencial de uso e a conscientização na sociedade, algumas de suas formas de uso atrativas já se impuseram “naturalmente” por meio de uma dinâmica coletiva, que enquanto se discute seu uso atrativo, outras tecnologias surgem, tornando-as ultrapassadas. (LÉVY, 2011).

Além disso, considerando a manipulação humana sobre as técnicas, existem múltiplos significados e significações por trás das técnicas e suas aplicações. Existem propósitos e diferentes formas de exploração. Considerando que o envolvimento humano ocorre por meio de redes colaborativas, e alimentam-se das trocas mútuas, nesse processo há implicações culturais, cognitivas, sociais, econômicas, políticas, entre outras que são completamente diferentes a depender do espaço tempo que estão situadas (LÉVY, 2011), a vista disso, esse entendimento respalda a necessidade de abrir espaço para outras práticas pedagógicas para além do uso de ferramentas tecnológicas como mero instrumento, é neste quesito que reside todas as dificuldades.

Sobre as competências desenvolvidas em sala de aula o Gráfico 9 apresenta o resultado do que os alunos acreditam que é focado com mais frequência. Sendo assim, o resultado aponta que dezessete alunos acreditam que o foco é em técnicas e instrumentos, enquanto dezesseis acreditam que são as tecnologias organizadoras. Segundo TAJRA (2019) as tecnologias organizadoras estão relacionadas à relação do indivíduo como o mundo, enquanto as técnicas e instrumentos são relacionados as tecnologias físicas envolvendo os equipamentos em seu estado imutável, e, portanto, de uso limitado quando atribuído em seu sentido único.

Gráfico 9 - Alunos: Frequência das competências em sala de aula.



Fonte: Autoria própria (2023).

Ainda conforme o Gráfico 9, entre as três possibilidades o que é focado muito frequentemente são as competências que envolvem reflexão e pensamento crítico, apontando que treze dos alunos consideram que ocorre essa prática em sala de aula, enquanto técnica e instrumentos e tecnologias organizadoras, aponta apenas 5 e 2 alunos respectivamente que consideram que a prática está sempre evidência nas aulas. Isso aponta que apesar do foco frequente ser nos instrumentos e recursos o pensamento reflexivo e crítico está presente, o que se pode inferir que de alguma forma, o uso desses recursos, pelos professores, tende a ser equilibrado em diversas possibilidades de uso em sala de aula além de ser possível atribuir sentido e significados ao uso do instrumento na aprendizagem.

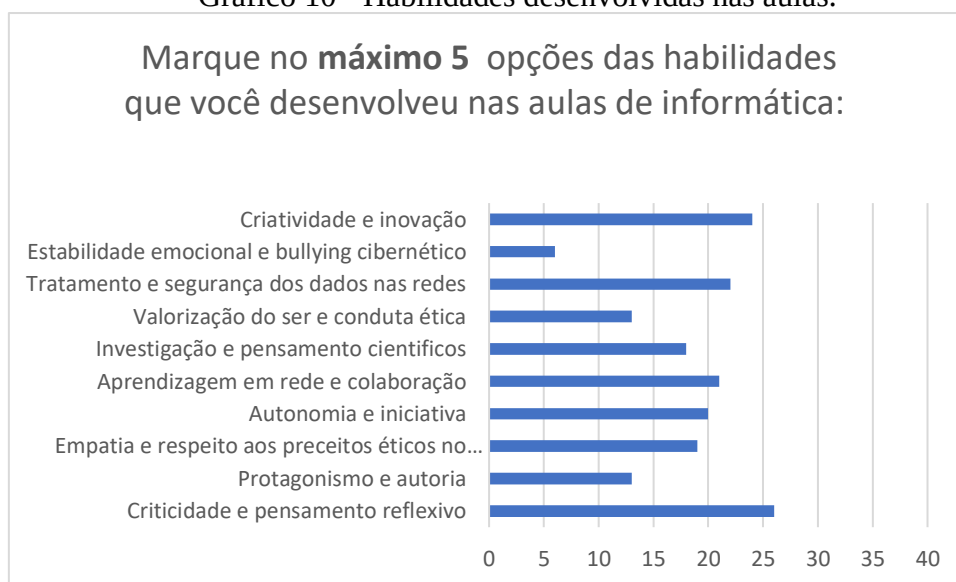
Segundo Pischetola (2016) é preciso considerar os três tipos de competências digitais: as operacionais (habilidades técnicas, voltadas ao manuseio das ferramentas tecnológicas), as informacionais (habilidades de pesquisa, seleção e elaboração de informação que estão nas

redes) e as estratégicas (habilidades que orientam a alcançar outras habilidades mais amplas visando posição social).

A respeito das habilidades que desenvolveram a partir das aulas de informática, os respondentes acreditam que criticidade e pensamento reflexivo é o que mais têm se desenvolvido, seguido por criatividade e inovação e tratamento e segurança dos dados.

Algo curioso é a respeito do protagonismo e autoria, que apesar dos professores informarem que estimulam essas habilidades, poucos informam terem desenvolvido, representando apenas treze alunos. Depreende-se que apesar dos professores afirmarem que estimulam, pode haver alguma dificuldade por parte dos alunos em identificar essas ações e/ou desenvolver essas duas habilidades, sendo assim não é possível inferir do resultado o que é a causa e por que existe essa dificuldade.

Gráfico 10 - Habilidades desenvolvidas nas aulas.



Fonte: Autoria própria (2023).

Além de compreender como têm acontecido a aprendizagem em sala de aula, é importante saber sobre como essas práticas pedagógicas refletem no entendimento deles enquanto profissionais de informática ou futuros profissionais, sendo necessário questionar sobre o papel do professor na formação digital e a compreensão da importância do letramento digital.

As respostas são positivas, uma vez que julgam precisar estar atentos aos conteúdos da cultura digital para atualizar a prática pedagógica. Subentende-se que essa consciência já é constituída ao longo da vida acadêmica por meio do convívio e troca de experiências com os

professores, em especial os de informática, foco desta pesquisa, que também reconhece essas necessidades de estarem atualizados.

Quando questionados em uma pergunta aberta sobre a importância do seu papel no processo de formação digital, as respostas se resumiram a classificar como deve ser a atuação do professor dentro desse processo, assim como fizeram os professores. Resultando na comparação da Tabela 3:

Tabela 3 - Papel do professor na formação digital			
Professores		Alunos / Ex-alunos	
Categoria	Frequência	Categoria	Frequência
Facilitador	2	Mediação	7
Mediador	2	Orientação	9
Orientador	2	Protagonismo	2
Formador	1	Formação	11
		Ensino	4
		Orientador e mediador	11
		outros	6

Fonte: Autoria própria (2023).

Os dados apresentados na Tabela 3, foram agrupados por meio da resposta de professores e alunos, utilizando a Análise de Conteúdo para classificar as respostas de acordo com a frequência que as palavras se repetiam nas respostas, resultando a quantidade e palavras repetidas que estão expostas em cada coluna da Tabela 3.

Entende-se que tanto os professores quanto os alunos visualizam o papel do professor como um orientador para a construção de sentido na aprendizagem. Sendo que este não é o único responsável nesse processo, é preciso olhar uma rede de contextos em que o sujeito está inserido para que o professor o guie pelas melhores trilhas de aprendizagem, além de considerar a participação de todos os atores (escola, alunos, professores, pais, sociedade) no processo de aprendizagem (MIRANDA; PISCHETOLA. 2021).

Quanto ao entendimento sobre a importância do letramento digital para os estudantes, foi solicitado as respostas em uma pergunta aberta, no qual o resultado obtido pode ser verificado na Tabela 4, logo abaixo, onde apresenta-se a alfabetização digital e a autonomia como principais fatores.

Tabela 4 - Importância do letramento digital

Categoria	Frequência
Inclusão digital	8
Alfabetização digital	11
Autonomia	11
Conhecimento técnico	1
Necessidade	2
Outros	7

Fonte: Autoria própria (2023).

De acordo com Pischetola (2021 p. 107) “a inclusão digital não depende apenas da promoção de acesso físico aos recursos tecnológicos, mas da qualidade do acesso, ou seja, de saber como empregar tais recursos nas prática docentes, valorizando as competências dos alunos[...]”, dessa forma, o letramento digital torna-se necessário para contribuir com essa inclusão digital, pois apesar de ser necessário toda uma estrutura que sustente a promoção da inclusão digital e promova acesso com qualidade, as práticas pedagógicas são fundamentais para que toda essa estrutura seja aproveitada com diversidade de apoio para práticas pedagógicas significativas para a aprendizagem do aluno.

4.3. CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS IDENTIFICADAS

Diante da análise realizada, sobretudo baseada no referencial teórico que fundamenta essa pesquisa, compreende-se, de acordo com o exposto nessa seção, o nível de importância dada pelos professores de informática em construir ações pedagógicas que estimulam a formação digital. Os resultados foram construídos por meio de um comparativo entre os Gráficos, que apontam as mesmas perguntas aplicadas a professores e alunos. Sendo assim, para cada resposta comparada, foi identificado se os dois grupos estão de acordo em sua totalidade, concordam parcialmente ou discordam.

Sendo assim constitui o entendimento de que os professores e alunos consideram a construção das práticas pedagógicas no cenário da cultura digital como importante, visto que enxergam esse processo como parte da democratização tecnológica.

Além disso, o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas inclui oferecer autonomia ao aluno no processo de aprendizagem. Desse modo, o quadro abaixo foi extraído da análise das respostas obtidas nos questionários aplicado com os professores e estudantes, de modo a

refletir o apontamento de quais habilidades e competências são mais valorizadas nas ações pedagógicas.

Para o agrupamento dos dados, foi considerada a frequência que tais habilidades e competências foram citadas pelos dois públicos. Além disso, foram categorizadas dentro dos conceitos do currículo de referência proposto pela CIEB para a etapa Ensino médio e eixo Cultura Digital, o qual foi encontrado a predominância dos conteúdos voltados a cidadania digital e tecnologias e sociedades, inferindo que tais ações expostas, podem contribuir para a formação digital.

O professor tem o papel de elaborar estratégias que aproximem o aluno de uma relação mais ativa e menos passiva, por meio de diálogo, ou seja, as ações devem ser pensadas e incorporadas no contexto escolar considerando, segundo TAJRA (2019, p. 53), a opinião dos docentes e dos alunos sobre os impactos de tais tecnologias, discussão da relação dos indivíduos com instrumentos tecnológicos e, por último, a integração de recursos tecnológicos de forma significativa no cotidiano educacional.

Vale ressaltar que essas competências e habilidades expostas na Tabela 5 não são taxativas, mas sim representativas, pois representa a relação de habilidades e competências que foram questionadas aos professores e aos alunos durante aplicação da pesquisa. Ou seja, existe a possibilidade de outras competências e habilidades serem desenvolvidas durante as aulas, mas que não entraram nesta análise e, portanto, não se encontram nesta tabela, além disso os dados apresentados estão relacionados a como se classificam dentro das ações pedagógicas que foram indicados aos professores e alunos e como elas se categorizam dentro dessa prática.

Tabela 5 - Habilidades e competências por eixos

Habilidades	Competências por eixo	
	Cidadania Digital	Tecnologia e sociedade
- Autonomia; - Iniciativa; - Protagonismo; - Autoria; - Criticidade; - Pensamento reflexivo - Investigação - Pensamento científico - Tratamento e segurança dos dados - Criatividade e inovação	Estimular o domínio das ferramentas tecnológicas e instrumentais no uso da profissão; Dialogar sobre a comunicação, postura e ética dentro da cultura digital a partir de práticas pedagógicas específicas para esse fim;	Estimular autodidatismo e aprendizagem direcionada; Discutir temas relevantes e atuais dentro da cultura digital; Discutir as potencialidades de redes sociais dentro do processo de aprendizagem;

- Aprendizagem em rede; - Colaboração; - Valorização do ser e conduta ética	Estimular a investigação científica sobre temáticas atuais presentes na cultura digital; buscar, processar, classificar, compartilhar, filtrar informações no meio digital.	Ferramentas tecnológicas como opção para dinamizar as aulas.
---	---	---

Fonte: Autoria própria (2023).

Em uma análise breve das categorias em que estão classificadas as competências, é possível perceber que os professores e alunos indicaram que as ações pedagógicas estão mais empenhadas no desenvolvimento de habilidades e competências categorizadas no eixo de cidadania digital e tecnologias e sociedade.

De acordo com o currículo de referência da CIEB, o eixo da cidadania digital reflete uso adequado das tecnologias que estão na sociedade, incluindo a responsabilidade digital, a comunicação e o relacionamento pelas redes, a segurança e os direitos, a alfabetização digital e as formas de utilizar as tecnologias de forma responsável.

Enquanto o eixo tecnologia e sociedade abrange a forma como a tecnologia está presente na sociedade e quais os desafios que ela impõe em termos de desenvolvimento humano. Aborda as diferentes formas de comunicação, trabalho, decisão e vivência tanto no meio social quanto no digital a partir da presença das tecnologias.

Isso significa, que existe a necessidade, de se trabalhar habilidade voltadas à autonomia, iniciativa, criatividade, inovação, colaboração entre outros, pois essa era tecnológica se impõe em um processo de aprendizagem contínuo, onde somente o uso de recursos instrumentais não são suficientes para dar conta da quantidade e rapidez que as informações e inovações se multiplicam pela sociedade. Mais do que isso, a capacidade de questionar precisa se fundamentar na necessidade de autoquestionar (DEMO, 2008).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Notoriamente, as mudanças desencadeadas pelas TDIC têm desafiado constantemente a educação a se adequar a novos modelos educacionais que envolvam a construção de currículos com habilidades e competências adequadas ao novo ritmo da sociedade. Considerando essas necessidades, este estudo questionou como o professor de informática têm contribuído para a formação digital dos estudantes, e diante da fundamentação teórica para análise dos resultados, evidenciou-se que os professores de informática do Campus Natal Zona Norte têm contribuído com ações pedagógicas que estimulam o pensamento crítico, a reflexão e a autonomia dos estudantes.

Ao propor identificar qual o nível de importância dado pelos professores de informática do Campus Natal-Zona Norte em construir ações pedagógicas que estimulem a formação digital, foi identificado que os professores compreendem o conceito de formação e letramento digital, e ao estimularem habilidades e competências que se classificam no eixo da cultura digital, já aponta que existem ações pedagógicas da formação digital sendo propostas.

Sobre compreender quais das ações pedagógicas identificadas podem contribuir para formação digital no contexto da aprendizagem, identificou-se que os professores relatam estimular a autonomia e o domínio de recursos tecnológicos com frequência. A partir disso, infere-se a partir do estudo bibliográfico e dos resultados que ações pedagógicas que estimulam essas habilidades e competências contribui para uma aprendizagem auto direcionada e que possibilita que os estudantes a partir da autonomia reflitam e explorem outras possibilidades de usos dos recursos tecnológicos.

A respeito de apontar quais habilidades e competências são mais valorizadas nas ações pedagógicas desenvolvidas pelo professor de informática no processo de ensino, foi identificado que os professores valorizam o uso dos recursos e instrumentos tecnológicos, em uma relação tecnicista, contudo, também valorizam que os alunos desenvolvam habilidades informacionais e estratégicas, voltadas a pesquisa, pensamento crítico, reflexivo e que compreendam valores sociais.

Desse modo, entende-se que as hipóteses, formuladas no início desse trabalho, são confirmadas quanto as ações pedagógicas do professor de informática contribuem para o processo formativo digital do aluno, uma vez que habilidades e competências técnicas e informacionais relacionadas a cidadania digital e tecnologia e sociedade são estimuladas nas aulas conforme apresentado nos resultados.

Quanto ao potencial das tecnologias favorecer a formação no processo de ensino aprendizagem para uso na sociedade, confirma-se em partes, pois os alunos e ex-alunos da licenciatura informam que a formação digital e letramento digital é fundamental no exercício de profissão para orientar os alunos na cultura digital. Mas tal hipótese não confirma como essa formação pode ser usada na sociedade, sendo essa uma limitação do trabalho, uma vez que não foi possível provar a hipótese por limite de instrumentos.

E por último a tecnologia é parte do contexto educativo e não somente instrumento de aprendizagem, evidencia que o uso restrito das tecnologias apenas como instrumento e recurso de aprendizagem limita as possibilidades de uso para uma só funcionalidade, além disso, podem ser utilizados nas práticas pedagógicas. Contudo, essa hipótese não foi provada neste estudo, visto que identificou o uso dos recursos e instrumentos com frequência, mas não identificou como os professores utilizam em suas práticas pedagógica por limitação do alcance da pesquisa e dos objetivos.

Tanto o cumprimento dos objetivos quanto a análise dos resultados nas hipóteses formuladas, contribuem para identificar as ações pedagógicas dos professores de informática, Campus Natal-Zona Norte, que contribuem para a formação digital dos alunos no contexto da cultura digital, sendo assim, entende-se que basear a construção de ações pedagógicas que estimulem autonomia, uso dos recursos tecnológicos, processamento e análise das informações fazem parte de ações que se classificam dentro dos eixos da cultura digital.

Entende-se que hoje, ainda não existe no currículo formal a exigência da formação digital dos estudantes, contudo, existe a necessidade implícita nas ações pedagógicas realizadas pelo professor, pois a educação enquanto instituição formal tem o dever de propor um currículo formal, mas também exige que a experiência do aluno seja valorizada no contexto de aprendizagem.

Sendo assim, entende-se que este trabalho contribui para a formação acadêmica e profissional quando identifica ações que podem ser realizadas para estimular competências e habilidades que estão presentes na sociedade e deixa em aberto quais outras ações podem ser implementadas, quando provoca reflexões acerca de como as práticas pedagógicas estão relacionadas com a formação digital dos estudantes, e quando questiona o papel do professor de informática dentro do processo de formação digital.

Além disso, sugere-se também em uma revisão ao Projeto Pedagógico de Curso acrescentar nas habilidades do Licenciado que o profissional deve ser capaz de promover a formação digital, a fim de indicar esse saber necessário a formação e estimular essas habilidades e competências necessárias enquanto profissional da educação.

Para trabalhos futuros, entende-se que é necessário identificar como os professores têm usado instrumentos e recursos digitais em suas aulas, como adaptar o currículo para inserir a aprendizagem dos eixos da cultura digital e analisar como a cultura digital está presente em sala de aula para identificar, na visão do aluno, como a cultura digital pode contribuir na aprendizagem.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 20 dez.1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 16 jun. 2022.

BRASIL. Lei nº 14.533, de 11 janeiro de 2023. Institui a Política Nacional de Educação Digital e altera as leis nº 9394/96, 9.448/97, 10.260/01 e 10.753/03. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 11 jan. 2023. Disponível em: <<https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:lei:2023-01-11;14533>>. Acesso em: 16 jun. 2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#medio>> acesso em: 16 jun. 2022.

BRASIL. Parecer CNE/CEB nº 2/2022, de 03 de outubro de 2022. Normas sobre computação na Educação Básica - Complemento à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília. Seção 1, p. 5. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes/33371-cne-conselho-nacional-de-educacao/90991-parecer-ceb-2022>> Acesso em: 14 nov. 2022.

BRASIL. Parecer CNE/CEB nº 2/2022, de 03 de outubro de 2022. Anexo às normas sobre computação na Educação Básica - Complemento à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília. Seção 1, p. 5. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/atos-normativos--sumulas-pareceres-e-resolucoes/33371-cne-conselho-nacional-de-educacao/90991-parecer-ceb-2022>> Acesso em: 18 nov. 2022.

BUCKINGHAM, David. **Cultura Digital, Educação Midiática e o Lugar da Escolarização**, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=317227078004>>. Acesso em: 19 mar 2022.

CIEB, Centro de inovação para a educação brasileira. Currículo de tecnologia e computação. São Paulo, 2022. Disponível em: <<https://curriculo.cieb.net.br/medio>>. Acesso em: 16 jun. 2022.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

LÉVY, Pierre. **CIBERCULTURA**. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2011.

LINHARES, Ana Cristina Oliveira; SANTOS, Kátia Silva. **A licenciatura em computação no Brasil: histórico e contexto atual**. in: REVISTA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, Bahia 2021.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia Científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MEC, Base nacional comum curricular. Brasil, 2022. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>>. Acesso em: 10 jun. 22.

MIRANDA, Lyana Thédiga de; PISHETOLA, Magda. **A sala de aula como ecossistema: Tecnologias, complexidade e novos olhares para a educação**. Rio de Janeiro: Vozes, 2021.

PAIVA, Fernando et al. **A formação, o trabalho e a identidade profissional do Professor de Computação: um mapeamento sobre a Licenciatura em Computação**. in: CONGRESSO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, Bahia 2017.

PÉREZ GÓMEZ, Ángel I. **Educação na era digital: A escola educativa**. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2015.

PISHETOLA, Magda. **A nova cultura da sala de aula**. 1. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2016.

TAJRA, Sanmya Feitora. **Informática na educação: O uso de tecnologias digitais na aplicação das metodologias ativas**. 10. ed. São Paulo: Érica, 2019.

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO COM OS PROFESSORES

Pesquisa: O professor de informática e suas contribuições para a formação digital dos estudantes de Licenciatura em informática

Este formulário tem por objetivo identificar as ações pedagógicas dos professores de informática, Campus Natal-Zona Norte, que contribuem para a formação digital dos alunos no contexto da cultura digital. Portanto, todas as informações aqui registradas serão para fins acadêmicos e, em hipótese alguma, serão divulgadas informações pessoais que venham a ser solicitadas.

***Público alvo para professores de informática**

[Faça login no Google](#) para salvar o que você já preencheu. [Saiba mais](#)

*** Indica uma pergunta obrigatória**

1. Em média, qual o seu tempo de atuação em sala de aula? *

- ☐ Menos de 5 anos
- ☐ Entre 5 e 10 anos
- ☐ Entre 10 e 15 anos
- ☐ Mais de 15 anos

2. O termo "nativos Digitais" carrega uma premissa de que as gerações mais novas (nascidas entre 1990 a 2010) "nasceram" sabendo usar tecnologias e por isso "[...] seu conhecimento técnico é suficiente para se valer de todas as potencialidades dessas tecnologias". Você concorda?

*GEE (2010) apud PISHETOLA; MIRANDA (p. 58, 2021)

- ☐ Concordo.
- ☐ Não concordo.

3. De acordo com sua resposta na pergunta anterior, justifique porque concorda *
ou discorda:

Sua resposta

4. Sobre as minhas práticas pedagógicas dentro de sala de aula eu busco: *

	Nunca	Raramente	Eventualmente	Frequentemente	Muito frequente
Relacionar conteúdos técnicos a contextos socioculturais	☐	☐	☐	☐	☐
Estimular autodidatismo e aprendizagem direcionada	☐	☐	☐	☐	☐
Estimular o domínio das ferramentas tecnológicas e instrumentais no uso da profissão	☐	☐	☐	☐	☐
Discutir temas relevantes e atuais dentro da cultura digital	☐	☐	☐	☐	☐
Estimular a prática de leitura, escrita, interpretação de conteúdos presentes na cultura digital	☐	☐	☐	☐	☐
Estimular domínio das ferramentas básicas de gestão e suporte trabalho tal como manipulação de pastas,	☐	☐	☐	☐	☐

pianinas,
textos,
apresentações.

Discutir as
potencialidades
de redes sociais
dentro do
processo de
aprendizagem

☐☐☐☐☐

Estimular o
domínio de
linguagens de
programação e
manipulação de
dados

☐☐☐☐☐

Dialogar sobre a
comunicação,
postura e ética
dentro da
cultura digital a
partir de
práticas
pedagógicas
específicas para
esse fim

☐☐☐☐☐

Estimular
investigação
científica sobre
temáticas
atuais
presentes na
cultura digital

☐☐☐☐☐

5. Eu tenho compreensão que: *

	Nunca	Raramente	Eventualmente	Frequentemente	Muito Frequente
Eu preciso inserir conteúdos que estejam presentes ao cotidiano cultural desses alunos	☐	☐	☐	☐	☐
Eu preciso me atualizar de práticas pedagógicas no contexto da cultura digital.	☐	☐	☐	☐	☐
Eu estimulo meus alunos a desenvolverem protagonismo, criatividade e autodidatismo por meios das minhas práticas	☐	☐	☐	☐	☐
Eu reconheço a necessidade em orientar meus alunos para os perigos e potencialidades das tecnologias por meio das minhas práticas pedagógicas.	☐	☐	☐	☐	☐

6. Em uma frase, com suas palavras, defina o que você entende por **cultura digital** enquanto professor de informática: *

Sua resposta

7. De acordo com as opções abaixo, defina o que você entende por **formação digital**: *

- ☐ Bom uso de ferramentas, instrumentos e recursos tecnológicos atuais
- ☐ Relacionamento, comunicação plena, ética e respeitosa na internet
- ☐ Segurança cibernética, responsabilidade digital e proteção de dados
- ☐ Pensamento lógico e computacional voltado para o cotidiano
- ☐ Funcionamento hardwares e componentes utilizados no cotidiano
- ☐ Outro:

8. Enquanto professor de informática eu: *

	Nunca	Raramente	Eventualmente	Frequentemente	Muito frequente
Proponho atividades que estimulem pensamento crítico e respeito a opinião alheia aplicados ao meio digital	☐	☐	☐	☐	☐
Estimulo meus alunos a buscar, processar, classificar, compartilhar filtrar informações no meio digital	☐	☐	☐	☐	☐
Dialogo com meus alunos por meio de atividades, debates e seminários sobre temas que refletem na cultura digital	☐	☐	☐	☐	☐
Estabeleço limites no uso da internet, computadores e smartphones em sala de aula, permitindo o uso apenas em aulas de pesquisa e	☐	☐	☐	☐	☐

laboratório.

Faço uso de recursos tecnológicos tais como gamificação, realidade virtual, jogos em minhas aulas

☐☐☐☐☐

Considero as ferramentas tecnológicas uma boa opção de dinamizar as minhas aulas

☐☐☐☐☐

9. Sobre as minhas dificuldades em desenvolver práticas pedagógicas para a formação digital: *

	Nunca	Raramente	Eventualmente	Frequentemente	Muito frequente
Eu tenho dificuldades em inserir conteúdos voltados para a cultura digital	☐	☐	☐	☐	☐
Eu tenho dificuldades em relacionar a formação digital com cultura digital	☐	☐	☐	☐	☐
Eu tenho dificuldades em selecionar habilidades e competências que posso desenvolver nos meus alunos por meio da formação digital.	☐	☐	☐	☐	☐
Eu tenho dificuldades em acompanhar a cultura digital e por isso é desafiador criar uma prática voltada para a formação digital	☐	☐	☐	☐	☐

Eu tenho
dificuldades
em encontrar
estratégias
que meus
alunos sintam-
se
interessados

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

10. Em poucas palavras, qual sua maior dificuldade em unir conceitos técnicos a *
conceitos que envolvem a cultura digital no seu planejamento de práticas
pedagógicas?

Sua resposta

11. Eu busco inserir as competências abaixo em minhas práticas pedagógicas: *

Nunca Raramente Eventualmente Frequentemente Muito
frequente

Tecnologias
organizadoras:
Relacionamento
com o mundo e
as diversas
formas gestão

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Técnicas e
instrumentos:
Domínio e
aplicação técnicas
de recursos,
métodos e
processos em
um campo
particular

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Reflexão e
pensamento
crítico:
Questionamentos
de "como" e "por
quê" no modo de
produzir e operar

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

12. Marque no **máximo 5** opções das habilidades que você tem estimulado em suas práticas pedagógicas que visam a formação digital: *

- ☐ Crítica e pensamento reflexivo
- ☐ Protagonismo e autoria
- ☐ Empatia e respeito aos preceitos éticos no digital
- ☐ Autonomia e iniciativa
- ☐ Aprendizagem em rede e colaboração
- ☐ Investigação e pensamento científicos
- ☐ Valorização do ser e conduta ética
- ☐ Tratamento e segurança dos dados nas redes
- ☐ Estabilidade emocional e bullying cibernético
- ☐ Criatividade e inovação

13. Justifique em poucas palavras por que têm estimulado essas 5 habilidades escolhidas anteriormente: *

Sua resposta

14. Você consulta a BNCC para desenvolver seus conteúdos? Com que frequência? *

- ☐ Nunca
- ☐ Raramente
- ☐ Eventualmente
- ☐ Frequentemente
- ☐ Sempre

15. Você utiliza outras fontes de pesquisa para desenvolver sua prática pedagógica? qual (is)? *

- ☐ Vídeos no Youtube
- ☐ Artigos acadêmicos e científicos
- ☐ Outros professores do ciclo profissional
- ☐ Revistas, periódicos e anais nacional e internacional
- ☐ Documentos oficiais da escola
- ☐ Outro:

16. Como você percebe que seus alunos lidam com as dificuldades de aprendizagem? *

Sua resposta

17. Enquanto professor de informática, qual a importância do seu papel nesse processo de formação digital? *

Sua resposta

Enviar

[Limpar formulário](#)

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em IFRN. [Denunciar abuso](#)

Google Formulários

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS DA LICENCIATURA

Pesquisa: Formação digital dos estudantes de Licenciatura em informática campus Natal-ZN

Este formulário tem por objetivo identificar as ações pedagógicas dos professores de informática, Campus Natal-Zona Norte, que contribuem para a formação digital dos alunos no contexto da cultura digital. Portanto, todas as informações aqui registradas serão para fins acadêmicos e, em hipótese alguma, serão divulgadas informações pessoais que venham a ser solicitadas.

Este formulário destina-se apenas aos alunos e ex-alunos do curso de Licenciatura em informática do campus Natal Zona Norte.

[Faça login no Google](#) para salvar o que você já preencheu. [Saiba mais](#)

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Qual seu vínculo com o curso de Licenciatura em informática: *

- ☐ Aluno
- ☐ Ex-aluno

2. Se você é aluno, em qual período do curso você se encontra atualmente:

Escolher ▼

3. Você já atua em sala de aula? *

*Considere atuação em sala de aula ministrar aula em projetos de extensão, PIBID, Estágio Docente obrigatório, Residência Pedagógica, trabalho formalizado, voluntariado...

- ☐ Sim
- ☐ Não

4. Nas aulas com conteúdos específicos da área técnica de informática, você identificou: *

	Nunca	Raramente	Eventualmente	Frequentemente	Muito frequente
Relação entre conteúdos técnicos e cultura digital	☐	☐	☐	☐	☐
Estímulo ao autodidatismo	☐	☐	☐	☐	☐
Estímulo ao domínio de ferramentas, recursos e instrumentos tecnológicos	☐	☐	☐	☐	☐
Estímulo a prática de leitura, escrita, interpretação de conteúdos da cultura digital	☐	☐	☐	☐	☐
Discussão sobre as potencialidades de redes sociais na aprendizagem	☐	☐	☐	☐	☐
Diálogo sobre a comunicação, postura e ética dentro da cultura digital	☐	☐	☐	☐	☐
Diálogo sobre práticas pedagógicas para formação e cultura digital	☐	☐	☐	☐	☐

5. Enquanto aluno/profissional de licenciatura eu entendo que: *

	Nunca	Raramente	Eventualmente	Frequentemente	Muito Frequente
Eu preciso aprender sobre conteúdos que estejam presentes no cotidiano cultural dos alunos	☐	☐	☐	☐	☐
Eu preciso me atualizar de práticas pedagógicas no contexto da cultura digital para estimular a formação digital.	☐	☐	☐	☐	☐
Eu preciso desenvolver protagonismo, criatividade e autodidatismo	☐	☐	☐	☐	☐
Eu preciso conhecer os perigos e as potencialidades das tecnologias para desenvolver minhas minhas práticas pedagógicas.	☐	☐	☐	☐	☐
Eu preciso estar consciente e atualizado de como a cultura digital influencia a formação	☐	☐	☐	☐	☐

digital dos
estudantes

Eu preciso
conhecer
documentos
oficiais que
regem a minha
formação tais
como BNCC e
LDB

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eu preciso estar
atualizado
sobre a área
técnica e
pedagógica

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

6. De acordo com as opções abaixo, defina o que você entende por **formação digital**: *

- ☐ Bom uso de ferramentas, instrumentos e recursos tecnológicos atuais
- ☐ Relacionamento, comunicação plena, ética e respeito na internet
- ☐ Segurança cibernética, responsabilidade digital e proteção de dados
- ☐ Pensamento lógico e computacional voltado para o cotidiano
- ☐ Funcionamento hardwares e componentes utilizados no cotidiano
- ☐ Outro:

7. Qual a frequência que você identifica essas competências nas aulas de informática:

*

	Nunca	Raramente	Eventualmente	Frequentemente	Muito frequente
Tecnologias organizadoras:					
Relacionamento com o mundo e as diversas formas gestão	☐	☐	☐	☐	☐
Técnicas e instrumentos:					
Domínio e aptidão técnicas de recursos, métodos e processos em um campo particular	☐	☐	☐	☐	☐
Reflexão e pensamento crítico:					
Questionamentos de "como" e "por quê" no modo de produzir e operar	☐	☐	☐	☐	☐

8. Marque no **máximo 5** opções das habilidades que você desenvolveu nas aulas * de informática:

- ☐ Críticidade e pensamento reflexivo
- ☐ Protagonismo e autoria
- ☐ Empatia e respeito aos preceitos éticos no digital
- ☐ Autonomia e iniciativa
- ☐ Aprendizagem em rede e colaboração
- ☐ Investigação e pensamento científicos
- ☐ Valorização do ser e conduta ética
- ☐ Tratamento e segurança dos dados nas redes
- ☐ Estabilidade emocional e bullying cibernético
- ☐ Criatividade e inovação

9. Quais das ações pedagógicas abaixo seus professores de informática já realizaram pelo menos uma vez? Marque no **máximo 5** opções. *

- ☐ Debates e diálogos sobre cibercultura e formação digital
- ☐ Protagonismo e autoria nas redes sociais e internet
- ☐ Diálogo e atividades sobre o potencial das redes sociais
- ☐ Estudo de ferramentas e recursos digitais para educação
- ☐ Tecnologias digitais como recursos metodológicos
- ☐ Debates e diálogo sobre tecnologias para além da instrumentalização
- ☐ Pensamento computacional aplicado ao cotidiano
- ☐ Ética e responsabilidade nas redes sociais
- ☐ Segurança da informação e compartilhamento de dados

10. Qual a importância do seu papel no processo de formação digital? *

Sua resposta

11. No campo da sua profissão (Licenciatura em informática) explique brevemente a importância do letramento digital para os estudantes: *

Sua resposta

Enviar

Limpar formulário

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este formulário foi criado em IFRN. [Denunciar abuso](#)

Google Formulários